

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA



Wayne Leonardo Silva de Paula

**ESTADOS DE POLARIZAÇÃO DE ONDAS GRAVITACIONAIS
COM GRÁVITON MASSIVO**

*Trabalho de Graduação
2003*

Aeronáutica

CDU: 539.12

WAYNE LEONARDO SILVA DE PAULA

ESTADOS DE POLARIZAÇÃO DE ONDAS GRAVITACIONAIS COM
GRÁVITON MASSIVO

Orientadores

Prof. Dr. Oswaldo Duarte Miranda (ITA)
Prof. Dr. Rubens de Melo Marinho Jr. (ITA)

DIVISÃO DE ENGENHARIA AERONÁUTICA

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

2003

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Divisão Biblioteca Central do ITA/CTA

De Paula, Wayne Leonardo Silva

Estados de Polarização de Ondas Gravitacionais com Gráviton Massivo/ Wayne Leonardo Silva de Paula.

São José dos Campos 2003.

39f.

Trabalho de Graduação – Divisão de Engenharia Aeronáutica – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2003. Orientador: Prof. Dr. Oswaldo Duarte Miranda. Co-Orientadores: Prof. Dr. Rubens de Melo Marinho Jr.

1 Ondas gravitacionais; 2 Polarização (ondas); 3 Gravitons; 4 Gravitação; 5 Partículas imponderáveis; 6 Teoria da relatividade; 7 Física de partículas; 8 Física. I. Centro Técnico Aeroespacial. Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Divisão de Engenharia Aeronáutica. II. Título.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

De Paula, Wayne Leonardo Silva. **Estados de Polarização de Ondas Gravitacionais com Gráviton Massivo**. 2003. 39f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

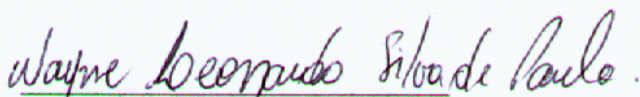
CESSÃO DE DIREITOS

NOME DO AUTOR: Wayne Leonardo Silva de Paula

TÍTULO DO TRABALHO: Estados de Polarização de Ondas Gravitacionais com Gráviton Massivo.

TIPO DO TRABALHO/ANO: Graduação / 2003

É concedida ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica permissão para reproduzir cópias deste trabalho de graduação e para emprestar ou vender cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desta monografia de graduação pode ser reproduzida sem a autorização do autor.



Wayne Leonardo Silva de Paula.

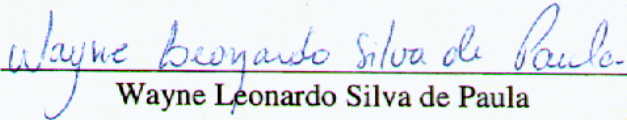
Rua H8C-320 CTA

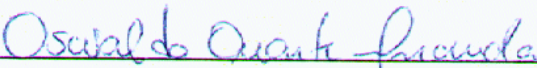
São José dos Campos -SP

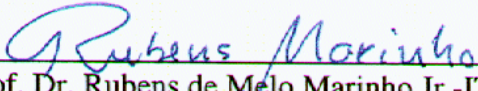
CEP 12228 - 460

ESTADOS DE POLARIZAÇÃO DE ONDAS GRAVITACIONAIS COM GRÁVITON MASSIVO.

Esta publicação foi aceita como relatório final do Trabalho de Graduação


Wayne Leonardo Silva de Paula
Autor


Prof. Dr. Oswaldo Duarte Miranda-ITA
Orientador


Prof. Dr. Rubens de Melo Marinho Jr.-ITA
Orientador


Prof. Dr. Paulo Rizzi
Chefe da Divisão de Engenharia Aeronáutica

São José dos Campos, 24 de Novembro de 2003.

Aos meus pais, Moacir Borges de Paula e Maria de Nazaré Silva de Paula, que nunca hesitaram em sacrificar seus anos para proporcionar uma educação de qualidade para mim e meus irmãos. Acima de tudo, Amo vocês!

Aos meus irmãos, Wellington e Luciana, que sempre compartilharam meus sonhos. Sempre lembrarei com ternura da nossa infância e adolescência. Espero que nunca deixemos o tempo e a distância diminuírem o grande amor que existe entre nós

Aos meus avós paternos Manuel Bibiano de Paula e Maria Borges de Paula, pelas tardes de domingo em que íamos almoçar o melhor frango com farofa que já existiu. Vocês sempre foram motivo de alegria e orgulho para mim.

Aos meus avós maternos, Antônio Alexandre da Silva e Maria de Lourdes da Conceição Silva, que foram parte fundamental de minha criação Estou morrendo de saudades!

Dedico também aos meus amigos que me acompanharam nesses 5 anos de ITA . Sofremos e aprendemos muito juntos! Em particular meus companheiros de quarto: Breno Hite, Edgelo, Rubí e as Valérias, Luis Mauro Bonaparte e Nobili. Firme!

Aos meus companheiros de Lab/churrasco: Carvalhal, Gimenez, Xocs, Terra e Giu. Com certeza, o ITA sem vocês seria bem mais complicado. Valeu!

Agradecimentos

Inicialmente, gostaria de agradecer ao Prof. Dr. Oswaldo Duarte Miranda, pelas inúmeras discussões acerca do tópico deste trabalho. Sua orientação foi imprescindível para sua execução.

Ao Prof. Dr. Rubens de Melo Marinho Jr. que, além de sua orientação neste trabalho, sempre esteve disposto a me ajudar no meu aprendizado de Física. Desde o início do primeiro ano até hoje, véspera da formatura, discutimos temas de Física que, sem a sua ajuda, seriam inacessíveis para mim.

Ao Prof. Dr. Tobias Frederico, pelos dois anos que trabalhamos juntos. Estes contribuíram bastante para minha formação acadêmica.

Aos amigos Nobili, Lab, Alexandre e Fábio Emanuel que me auxiliaram na compreensão de alguns conceitos.

Aos meus amigos Thienay e Marco que foram de fundamental importância para que eu, hoje, pudesse estar no ITA.

Por fim, ao meu tio-irmão Jonas, que sempre foi uma referência de caráter e "batalha" para mim e meus irmãos.

Resumo

Utilizando o formalismo de Newman-Penrose, determinou-se o número de modos de polarização de uma onda gravitacional massiva fraca, plana e nula. A análise deste problema foi restrita para as classes de teorias bi-métricas cujo termo de massa para o gráviton aparece como uma contribuição extra ao tensor energia momento.

Determinou-se que tal teoria pertence a Classe de Petrov II, isto significa que esta teoria admite até 6 modos de polarização de ondas gravitacionais. O formalismo de Newmann-Penrose permite a identificação do Spin do campo responsável pela geração de ondas gravitacionais, como compostos por Spins 2, 1 e 0 para a teoria aqui estudada.

Em particular, foram apresentadas as expressões para as seis componentes "elétricas" independentes do tensor de Riemann que poderiam ser usadas para estudar os estados vibracionais dos detectores esféricos de ondas gravitacionais. Em princípio, monitorando seus modos vibracionais poderia ser possível diferenciar as contribuições devido a diferentes teorias de gravitação.

Abstract

Using the Newman-Penrose (NP) parameters we determine the number of polarisation modes of weak, plane gravitational waves with a massive graviton. We restrict our analysis to the classes of bimetric theories whose term of mass, for the graviton, appears as an effective extra contribution to the stress-energy tensor.

We find for such kind of theory belongs to Petrov Class II, it means that can exist 6 different polarisation modes of gravitational waves. The NP parameters allow the identification of the spin content of the field, responsible for the generation of gravitational waves, as composed by spin 2, 0 and 1 to the bimetric theory here studied.

In particular, we present the direct expressions for the six independent 'electric' components of the Riemann tensor that could be used to study the vibrational states of the spherical detectors of gravitational waves. In principle, by monitoring their vibrational modes could be possible to discriminate the contributions due to different theories of gravity.

RELAÇÃO DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS

RG – Relatividade Geral.

m – Massa.

c – Velocidade da luz.

e – Carga do elétron.

τ – Período orbital.

LISA – *Laser Interferometer Space Antenna*.

ESA – Agência Espacial Européia.

NASA – Agência Espacial Americana.

GRÁVITON – Projeto brasileiro para construção de um detector massa ressonante de ondas gravitacionais.

WMAP – *Wilkinson Microwave Anisotropy Probe*.

ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica.

TG – Trabalho de Graduação.

1. Introdução -.....	1
2. Breve Introdução ao cálculo Tensorial	4
2.1 Introdução	4
2.2 Espaços Vetoriais	4
2.2.1 Propriedades Algébricas de um Espaço Vetorial.....	5
2.2.2 Propriedades Algébricas de um Grupo	6
2.2.3 Vetores Contravariantes	6
2.2.4 Vetores Covariantes	6
2.2.5 Tensores de Ordem 2	7
3. Relatividade Geral.....	8
3.1 Introdução	8
3.2 Equações do Campo Gravitacional da Relatividade Geral.....	9
3.3 Ondas Gravitacionais em Regime de Campo Fraco na Relatividade Geral	12
3.4 Estados de Polarização de Ondas Gravitacionais na Relatividade Geral.....	14
4. Teorias Bimétricas da gravitação.....	17
4.1 Introdução	17
4.1.1 Teoria massiva de gravitação	18
4.2 Teorias Bimétricas de Gravitação	20
4.2.1 Equações do Campo Gravitacional com Gráviton Massivo..	21
4.2.2 Equação de Onda na Teoria de Visser	21
5. Formalismo de Tetradas e Estados de Polarização de Ondas Gravitacionais Massivas ..	24
5.1 Introdução	24
5.2 Polarização de Ondas Gravitacionais – Formalismo de Tetradas	24

Capítulo 1

Introdução

A Teoria da Relatividade Geral (RG) de Einstein é uma das teorias que maior impacto causou na física. Devido a ela, teve-se um rompimento profundo com a mecânica newtoniana e pôde-se avançar consideravelmente no entendimento dos fenômenos que determinam a dinâmica do Universo. Sob certo ponto de vista, pode-se até afirmar que ela iniciou a teoria cosmológica moderna.

O ponto central do presente trabalho é o estudo dos estados de polarização das ondas gravitacionais em teorias bimétricas da gravitação que contemplem a presença de um gráviton massivo. Em particular, o principal interesse está na teoria proposta por Visser em 1998 ([1]). Para atingir este objetivo, inicialmente será feita uma revisão sobre os estados de polarização e a propagação das ondas gravitacionais na RG.

Das equações de campo da RG, uma derivação imediata é que o gráviton, partícula responsável pela propagação da interação gravitacional, não possui massa, consequentemente se propaga com a velocidade da luz. Porém, pelos dados observacionais atuais, ainda não é possível determinar a massa do gráviton, nem ao menos afirmar se ela é nula, como prediz a RG. Esses limites, para a massa do gráviton, são somente baseados em campos gravitacionais fracos. Até hoje, não se tem testes conclusivos da RG no regime de campo forte. Em particular, da análise do nosso sistema solar obtém-se um valor máximo para a massa do gráviton de $\sim 10^{-21} \text{ eV}/c^2$ [2].

Um gráviton com massa não-nula produziria muitos efeitos no regime dinâmico como, por exemplo, graus extra de polarização de ondas gravitacionais e velocidades de propagação dependentes da frequência das ondas.

Porém, a inclusão de massa para o gráviton nas equações de Campo pode introduzir alguns problemas na análise da teoria. Por exemplo, existe uma dificuldade comum quando se analisa o limite $m \rightarrow 0$. Nesse limite, em

algumas teorias massivas, aparece uma descontinuidade no propagador pela teoria linearizada [3]. Essa descontinuidade é relacionada com o termo de Pauli-Fierz. De fato, qualquer teoria que introduz um gráviton massivo não irá satisfazer completamente os princípios da RG. Então, uma dada teoria alternativa de gravitação deve escolher o que será preservado e o que irá mudar em relação à RG.

É importante reforçar que a RG possui um excelente acordo para o decréscimo do período orbital (τ) do pulsar binário PSR 1913+16 no limite de campo fraco. A RG prediz $\tau = -2,4 \times 10^{-12}$ e o valor observado é $\tau = -(2,40243 \pm 0,00005) \times 10^{-12}$ (veja, por exemplo, [4]). Então, uma teoria alternativa de gravitação no limite de $m \rightarrow 0$ deve obter os mesmos resultados da RG. Além disso o limite newtoniano deve ser válido.

Uma das maneiras de se introduzir a massa do gráviton é adicionar uma geometria *a priori*, que carregue a influência da massa dessa partícula. Teríamos então uma teoria bimétrica, na qual existiria uma métrica de fundo não dinâmica, devido à massa do gráviton, e uma métrica física, dinâmica, traçada a partir da métrica de fundo.

Essa possibilidade foi recentemente proposta por [1]. Nesta teoria, o Princípio da Equivalência e o limite newtoniano ainda são válidos e nós recuperamos a RG quando $m \rightarrow 0$, sem o problema da descontinuidade nesse limite, pois o termo de massa não é do tipo Pauli-Fierz.

No presente trabalho analisou-se a teoria de [1] e, usando o método desenvolvido por [5] (veja também [6]), determinou-se que esta teoria pertence a Classe de Petrov *II*, podendo ter no máximo seis modos de polarização independentes das ondas gravitacionais. Em particular, esse método é muito útil pois mostra explicitamente os modos de polarização e isso é essencial para se poder analisar, numa provável continuação deste trabalho, o que mudaria no sinal gerado por um dado sistema astrofísico (por exemplo, um sistema binário composto por buracos negros) em termos de detecção de ondas gravitacionais quando comparado à RG.

De forma mais específica, nosso interesse numa próxima etapa deste trabalho será o de verificar se, através da monitoração dos estados vibracionais, de detectores esféricos de ondas gravitacionais, seria possível discriminar as contribuições devido à diferentes teorias de gravitação.

É importante destacar que desde o trabalho pioneiro de Weber em 1960, a técnica de detecção de ondas gravitacionais tem tido um grande desenvolvimento. Existem muitos grupos trabalhando neste problema e existe uma chance real de se detectar ondas gravitacionais nos próximos anos.

Outra modificação drástica que a teoria de Visser pode proporcionar, e

que também será estudada, está relacionada à cosmologia. Devido a presença da métrica de fundo, toda a dinâmica do Universo sofre modificações que talvez possa ser colocada como uma alternativa ao papel que a constante cosmológica representa hoje.

Esta monografia está estruturada da seguinte forma: No Capítulo 2 será feita uma breve introdução ao Cálculo Tensorial. Serão abordados conceitos básicos de vetores e tensores a partir das propriedades algébricas de um espaço vetorial e de grupos.

No capítulo 3 serão discutidos os conceitos fundamentais da Teoria da Relatividade Geral (RG). O foco deste capítulo será na predição que a RG faz da existência de Ondas Gravitacionais, bem como da dedução da Equação de Onda a partir de sua respectiva Equação de Campo. Além disso, será demonstrado que a RG prediz dois modos de polarização das Ondas Gravitacionais.

No Capítulo 4 será introduzida a Teoria Massiva de Matt Visser. Serão discutidos os conceitos fundamentais desta teoria, principalmente o modo como é introduzida a massa do gráviton. Será deduzida a Equação de Campo desta teoria bem como sua Equação de Onda. Será mostrado que nesta teoria a radiação gravitacional tem velocidade diferente da velocidade da luz e possui dependência com a frequência.

No Capítulo 5 serão calculados os modos de polarização das ondas gravitacionais massivas. Para isso será introduzido o formalismo de Tetradas. Por fim, obteremos a Classe de Petrov associada a esta teoria bimétrica da gravitação.

No Capítulo 6 serão discutidos os resultados que esta teoria prevê para três diferentes frequências de ondas gravitacionais. Essas frequências foram escolhidas de forma a englobar três tipos distintos de detectores. Isto é, o detector espacial LISA, a antena brasileira Mario SCHENBERG e, em último lugar, um detector “eletromagnético” de ondas gravitacionais. Será mostrado que quanto menor a frequência que o detector trabalha, maior será a discrepância entre os resultados que esta teoria prevê e o que a RG prevê. Por fim, serão feitos comentários de futuros trabalhos de extensão desta monografia.

Capítulo 2

Breve Introdução ao Cálculo Tensorial

2.1 Introdução

O conhecimento de cálculo tensorial não é obrigatório para a descrição das teorias físicas. Pode-se fazê-la a partir da análise das componentes em um particular sistema de coordenadas, como foi feito por Newton. Porém, quando a teoria estudada é complexa, tal qual a Relatividade Geral (RG), torna-se extremamente complicado diferenciarmos, a partir da análise das componentes, o que é fisicamente relevante e o que é apenas um efeito relacionado ao particular sistema de coordenadas adotado.

Devido a esse fato, o conceito de tensor se faz tão importante para a física moderna. Uma vez que esse ente matemático carrega consigo as características físicas da teoria, independente do sistema de coordenadas adotado.

Neste capítulo será introduzido o conceito de Tensor e como ele opera. Para isso, será feita uma revisão de alguns conceitos fundamentais de espaço vetorial.

2.2 Espaços vetoriais

Para se poder entender os conceitos de Cálculo Tensorial, será realizada uma breve discussão das propriedades fundamentais dos espaços vetoriais.

A álgebra linear fornece as ferramentas necessárias para poder se trabalhar com espaços vetoriais. Os vetores podem ser uma grande variedade de objetos: matrizes, funções, operadores diferenciais, n-uplas de números

reais, entre outros.

2.2.1 Propriedades algébricas de um espaço vetorial

Para se definir um espaço vetorial, se $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ pertencem a um espaço vetorial V , tem-se que satisfazer as seguintes propriedades [10]:

1.

$$\vec{u} + \vec{v} \text{ pertence a } V$$

2.

$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u} \quad (2.1)$$

3.

$$(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) \quad (2.2)$$

4. Existe um vetor $\vec{0}$, tal que

$$\vec{u} + \vec{0} = \vec{u} \quad (2.3)$$

5. Para cada $\vec{u}$, existe o vetor $-\vec{u}$, tal que

$$\vec{u} + -\vec{u} = \vec{0} \quad (2.4)$$

6.

Se a e b são escalares, então $a\vec{u}$ pertence a V

7.

$$a(\vec{v} + \vec{u}) = a\vec{v} + a\vec{u} \quad (2.5)$$

8.

$$(a + b)\vec{u} = a\vec{u} + b\vec{u} \quad (2.6)$$

9.

$$(ab)\vec{u} = a(b\vec{u}) \quad (2.7)$$

10.

$$1\vec{u} = \vec{u} \quad (2.8)$$

2.2.2 Propriedades algébricas de um Grupo

Os cinco axiomas abaixo definem um grupo [11]. Se u e v pertencem a um grupo, então:

1.

uv pertence ao Grupo

2.

$$(uv)w = u(vw) \quad (2.9)$$

3.

Existe um elemento identidade e , tal que $eu = ue = u$

4.

Para cada u , existe o elemento inverso u^{-1} , tal que $uu^{-1} = u^{-1}u = e$

2.2.3 Vetores Contravariantes

Seja um espaço vetorial V de dimensão n (não será tratado o caso de espaços vetoriais de dimensão infinita), sobre o corpo real.

Nesses espaços vetoriais pode-se definir uma base como sendo um conjunto de n -vetores e_k , $k = 1, 2, \dots, n$ tais que qualquer vetor de V pode ser escrito como combinação linear de vetores da base. Isto é:

$$\vec{v} = V^k \vec{e}_k \quad (2.10)$$

2.2.4 Vetores Covariantes

Depois de se definir os Vetores Contravariantes, pode-se construir o que se denomina de Vetores Covariantes sobre um espaço vetorial V .

Um vetor covariante sobre um espaço vetorial V é uma aplicação linear que associa cada vetor contravariante de V um número real [12]. Pode-se escrever, então:

$$\omega : V \rightarrow R \quad (2.11)$$

Pode-se construir o conjunto de todos os vetores covariantes e sobre eles definir as seguintes operações:

$$(\vec{\omega} + \vec{\gamma})() = \vec{\omega}() + \vec{\gamma}() \quad (2.12)$$

$$[a\vec{\omega}]() = a\vec{\omega}() \quad (2.13)$$

onde a é real, $\vec{\omega}$ e $\vec{\gamma}$ são vetores covariantes.

Estas operações fornecem a estrutura de um espaço vetorial real n -dimensional, conhecido como espaço dual V^* . Pode-se definir uma base dual, e^k , $k = 1, 2, \dots, n$. Tal que:

$$e^k(e_m) = \delta_m^k \quad (2.14)$$

Pelas definições feitas nesta seção, temos que o espaço vetorial V e seu dual V^* são isomorfos, porém não-canônicos ([12]).

Este conceito de espaço dual é largamente utilizado pela descrição de Schrodinger da mecânica quântica, onde os “bras” e os “Kets” são vetores que pertencem a espaços vetoriais distintos, porém o espaço dos “bras” é o espaço dual do espaço de partida, onde os “Kets” atuam([9]).

2.2.5 Tensores de ordem 2

Sejam $V_1, \dots, V_k$ e Z espaços vetoriais reais e de dimensão finita. Uma aplicação $f : V_1 \times \dots \times V_k \rightarrow Z$ é denominada de aplicação multilinear se $f_i : V_i \rightarrow Z$ é linear para todo i , $1 \leq i \leq k$ ([13]).

Sejam V, W espaços vetoriais. Seja $(V \otimes W, f)$ um par tal que $V \otimes W$ é um espaço vetorial e $f : V \otimes W \rightarrow V \otimes W$ é uma aplicação bilinear tal que

(i) $V \otimes W$ é gerado pelo conjunto $f(x, y); (x, y) \in V \otimes W$,

(ii) se (e_i) e (g_j) são bases de V e W respectivamente, então os nm elementos de $f(e_i, g_j)$ formam uma base de $V \otimes W$, $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$.

O par $(V \otimes W, f)$ é dito produto tensorial de V por W . Representa-se $f(x, y)$ por $x \otimes y$. Os elementos de $V \otimes W$ são ditos tensores de ordem 2. Se $t \in V \otimes V$, então t é dito tensor contravariante de ordem 2. Por outro lado, se $t \in V^* \otimes V$, t é dito tensor covariante de ordem 2 ([13]).

Capítulo 3

Relatividade Geral

3.1 Introdução

A Teoria da Relatividade Geral (RG) de Einstein é uma teoria bem sucedida sob o ponto de vista de que muitos fenômenos que antes da RG não eram explicados, hoje o são. Podemos citar alguns desses fenômenos: Avanço do periélio de Mercúrio, desvio da luz devido a ação gravitacional solar e decaimento do período orbital (τ) do pulsar binário PSR 1913 + 16. Todos esses fenômenos são perfeitamente explicados sob à luz da RG.

Poder-se-ia questionar, então, a validade de se propor uma teoria alternativa à RG, uma vez que a RG não apresenta problemas na descrição de tais fenômenos. Porém, se uma análise mais detalhada for realizada será notado que todos esses fenômenos citados ocorrem em regime de campo fraco. Indo mais além, até hoje a RG não foi testada em regime de campo forte. Sendo assim, uma teoria alternativa a relatividade, apesar de possuir a restrição de ter que se comportar como RG para campos fracos, podem possuir comportamentos completamente diferentes da RG no regime de campo forte.

Além disso, estudar o comportamento de teorias alternativas à RG é imprescindível para aumentar a probabilidade de se identificar a detecção de um sinal gravitacional. Isto se verifica uma vez que o método de filtragem dos sinais, utilizado atualmente pelos detectores de ondas gravitacionais, ser baseado na técnica “matched filtering”.

O princípio básico deste filtro é a necessidade de se ter uma forma de onda gravitacional teórica para se poder analisar se existe esse padrão de onda imerso no sinal. Se a teoria de gravitação correta não for a RG é possível que não se tenha detectado uma onda gravitacional, não devido a sensibilidade do detector, mas sim devido a forma de onda que pode ser

diferente daquela obtida a partir da RG.

Neste capítulo se efetuará um estudo da RG para posteriormente fazer um paralelo entre esta teoria da gravitação e a teoria bimétrica, que é o foco desta monografia. Este estudo consistirá na dedução da equação de campo da RG, no regime de campo fraco e, finalmente, o cálculo dos estados de polarização das ondas gravitacionais.

3.2 Equações do Campo Gravitacional da Relatividade Geral

Nesta seção, serão obtidas as equações de campo da RG a partir da minimização de sua ação. Esta derivação foi originalmente realizada por Hilbert.

A ação (I) pode ser escrita como

$$I = \frac{c^4}{16\pi G} \frac{I_G}{c} + \frac{I_F}{c}, \quad (3.1)$$

onde I_G é a ação devido ao campo gravitacional e I_F é a ação devido a outros campos.

Da definição da ação devido ao campo gravitacional, podemos escrever

$$\delta I_G = \delta \int (R\sqrt{-g}d^4x). \quad (3.2)$$

Utilizando o tensor métrico $g^{\mu\nu}$, pode-se reescrever o escalar de Ricci como

$$\delta I_G = \delta \int (g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x). \quad (3.3)$$

Supondo que a função do integrando seja de classe C^2 , pode-se comutar o operador integral e a variação. Além disso, utilizando derivada do produto obtém-se

$$\delta I_G = \int (R_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} + R_{\mu\nu} \delta \sqrt{-g} g^{\mu\nu} + \delta R_{\mu\nu} \sqrt{-g} g^{\mu\nu}) d^4x. \quad (3.4)$$

A fim de se tornar mais claro o entendimento, será calculado em separado a expressão da $\delta \sqrt{-g}$. Isto é:

$$\delta\sqrt{-g} = -\frac{1}{2\sqrt{-g}}\frac{\partial g}{\partial g_{\mu\nu}}\delta g_{\mu\nu}, \quad (3.5)$$

$$\delta\sqrt{-g} = -\frac{1}{2\sqrt{-g}}gg^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu}, \quad (3.6)$$

$$\delta\sqrt{-g} = -\frac{1}{2}\sqrt{-g}g_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu}. \quad (3.7)$$

Substituindo a expressão de $\delta\sqrt{-g}$ deduzida em (3.7) na (3.4), obtém-se

$$\delta I_G = \int \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R \right) \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x + \int \delta R_{\mu\nu} \sqrt{-g} g^{\mu\nu} d^4x. \quad (3.8)$$

Será demonstrado que a segunda integral é nula, uma vez que ela pode ser reduzida a uma integral de um divergente que se anula nos extremos. Partindo, então, da expressão geral do tensor de Ricci (3.9) e efetuando a variação dele, tem-se

$$R_{\mu\nu} = \partial_\alpha \Gamma_{\mu\nu}^\alpha - \partial_\nu \Gamma_{\mu\alpha}^\alpha + \Gamma_{\mu\nu}^\alpha \Gamma_{\alpha\beta}^\beta - \Gamma_{\mu\beta}^\alpha \Gamma_{\nu\alpha}^\beta, \quad (3.9)$$

$$\delta R_{\mu\nu} = \partial_\alpha \delta \Gamma_{\mu\nu}^\alpha - \partial_\nu \delta \Gamma_{\mu\alpha}^\alpha + \delta \Gamma_{\mu\nu}^\alpha \Gamma_{\alpha\beta}^\beta + \Gamma_{\mu\nu}^\alpha \delta \Gamma_{\alpha\beta}^\beta - \delta \Gamma_{\mu\beta}^\alpha \Gamma_{\nu\alpha}^\beta - \Gamma_{\mu\beta}^\alpha \delta \Gamma_{\nu\alpha}^\beta. \quad (3.10)$$

Esta expressão pode ser reescrita como uma diferença entre derivadas covariantes, assim

$$\delta R_{\mu\nu} = D_\alpha \delta \Gamma_{\mu\nu}^\alpha - D_\nu \delta \Gamma_{\mu\alpha}^\alpha. \quad (3.11)$$

Substituindo esta expressão na integral que se quer provar que é nula, tem-se

$$W = \int \delta R_{\mu\nu} \sqrt{-g} g^{\mu\nu} d^4x = \int g^{\mu\nu} D_\alpha \delta \Gamma_{\mu\nu}^\alpha - D_\nu \delta \Gamma_{\mu\alpha}^\alpha \sqrt{-g} d^4x, \quad (3.12)$$

$$W = D_\alpha (g^{\mu\nu} \delta \Gamma_{\mu\nu}^\alpha - g^{\mu\alpha} \delta \Gamma_{\mu\beta}^\beta) \sqrt{-g} d^4x, \quad (3.13)$$

$$W = \partial_\alpha \sqrt{-g} (g^{\mu\nu} \delta \Gamma_{\mu\nu}^\alpha - g^{\mu\alpha} \delta \Gamma_{\mu\beta}^\beta) d^4x, \quad (3.14)$$

$$W = \oint \sqrt{-g}(g^{\mu\nu}\delta\Gamma_{\mu\nu}^\alpha - g^{\mu\alpha}\delta\Gamma_{\mu\beta}^\beta)dS, \quad (3.15)$$

$$W = 0. \quad (3.16)$$

Com isso, a equação (3.8) se resume a

$$\delta I_G = \int \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R \right) \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x, \quad (3.17)$$

que é a expressão final de δI_G .

Para o cálculo de δI_F , temos:

$$\delta I_F = \delta \int L_F \sqrt{-g} d^4x. \quad (3.18)$$

Para calcular δI_F , será suposto que a Lagrangeana L_F só depende de $g_{\mu\nu}$ e $\partial_\alpha g^{\mu\nu}$, assim

$$\delta I_F = \int \left[\frac{\partial(L_F \sqrt{-g})}{\partial g^{\mu\nu}} \delta g^{\mu\nu} + \frac{\partial(L_F \sqrt{-g})}{\partial \partial_\alpha g^{\mu\nu}} \delta \partial_\alpha g^{\mu\nu} \right] d^4x. \quad (3.19)$$

Integrando por partes e utilizando a condição que no contorno os campos se anulam, tem-se

$$\delta I_F = -\frac{1}{2} \int T_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x, \quad (3.20)$$

onde

$$T_{\mu\nu} = \frac{-2}{\sqrt{-g}} \left[\frac{\partial L_F}{\partial g^{\mu\nu}} \sqrt{-g} - \partial_\alpha \frac{\partial(L_F \sqrt{-g})}{\partial \partial_\alpha g^{\mu\nu}} \right]. \quad (3.21)$$

Utilizando a minimização da ação, $\delta I = 0$, vem imediatamente

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}. \quad (3.22)$$

A equação (3.22) é a equação de campo gravitacional da RG.

Do lado esquerdo desta equação temos apenas modificações topológicas do espaço-tempo e, do lado direito, temos a ação do tensor energia-momento de uma fonte qualquer. Isto significa que qualquer corpo vai imprimir uma deformação na geometria do espaço-tempo. Além disso, se não houver a presença de uma fonte o espaço-tempo não possui uma deformação. Isto significa que a Relatividade Geral não aceita uma geometria a priori. Esta

explicação se faz necessária neste contexto, uma vez que a teoria bimétrica que estamos trabalhando vai depender de uma geometria a priori.

Uma frase de John A. Wheeler nos resume bem o significado desta equação de campo: “*A matéria diz para o espaço como se curvar, e o espaço diz para matéria como se mover*” [14].

Na próxima seção será demonstrado como a partir de (3.22) pode-se obter a equação de onda da RG.

3.3 Ondas Gravitacionais em Regime de Campo Fraco na Relatividade Geral

Pode-se definir ondas gravitacionais como distorções da métrica do espaço-tempo que se propagam com uma velocidade definida. No caso específico da RG será demonstrado que sua velocidade de propagação é exatamente a velocidade da luz. Além disso, mostraremos que a massa do gráviton, que é a partícula responsável pela interação gravitacional, possui massa nula na descrição da RG.

Assim como as ondas eletromagnéticas que são geradas por cargas elétricas aceleradas, as ondas gravitacionais são geradas por massas aceleradas. Mais especificamente, elas são irradiadas sempre que a derivada terceira temporal do momento de quadripolo de uma fonte material é diferente de zero [14].

Para se encontrar a equação de onda gravitacional com as características que foram discutidas (velocidade da luz e massa nula), basta supor uma aproximação de campo fraco na equação de campo da RG. A seguir detalharemos os cálculos.

Analisando a onda gravitacional em regime de campo fraco, longe de fontes, pode-se aproximar a métrica local como uma pequena perturbação da métrica de Minkowski, isto é: $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, onde $h_{\mu\nu}$ é definido como uma perturbação no espaço tempo de Minkowski $|h_{\mu\nu}| \ll 1$ e $\eta_{\mu\nu}$ é a métrica de Minkowski $(1, -1, -1, -1)$.

A conexão afim e o tensor de Riemann podem ser escritos, respectivamente, como

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} = \frac{1}{2}\eta^{\lambda\rho}(\partial_{\mu}h_{\rho\nu} + \partial_{\nu}h_{\rho\mu} - \partial_{\rho}h_{\mu\nu}), \quad (3.23)$$

$$R_{\mu\nu\lambda\gamma} = \frac{1}{2}(h_{\mu\gamma,\nu\lambda} + h_{\nu\lambda,\mu\gamma} - h_{\mu\lambda,\nu\gamma} - h_{\nu\gamma,\mu\lambda}) + \eta_{\alpha\beta}(\Gamma_{\nu\lambda}^{\alpha}\Gamma_{\mu\gamma}^{\beta} - \Gamma_{\nu\gamma}^{\alpha}\Gamma_{\mu\lambda}^{\beta}), \quad (3.24)$$

$$R_{\beta\gamma\delta}^{\alpha} = \Gamma_{\beta\delta,\gamma}^{\alpha} - \Gamma_{\beta\gamma,\delta}^{\alpha} + \Gamma_{\mu\gamma}^{\alpha} \Gamma_{\beta\delta}^{\mu} - \Gamma_{\mu\delta}^{\alpha} \Gamma_{\beta\gamma}^{\mu}. \quad (3.25)$$

Desprezando os termos de ordem superior, tem-se:

a) Para o tensor de Riemann

$$R_{\beta\gamma\delta}^{\alpha} = -\Gamma_{\beta\gamma,\delta}^{\alpha} + \Gamma_{\beta\delta,\gamma}^{\alpha}; \quad (3.26)$$

b) Para o tensor de Ricci

$$R_{\beta\alpha\delta}^{\alpha} = -\Gamma_{\beta\alpha,\delta}^{\alpha} + \Gamma_{\beta\delta,\alpha}^{\alpha}, \quad (3.27)$$

que também pode ser escrito como

$$R_{\mu\nu} = \partial_{\nu} \Gamma_{\lambda\mu}^{\lambda} - \partial_{\lambda} \Gamma_{\mu\nu}^{\lambda}. \quad (3.28)$$

Substituindo (3.23) em (3.28), tem-se

$$R_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \left(h_{,\mu\nu} + \square^2 h_{\mu\nu} - h_{\mu,\rho\nu}^{\rho} - h_{\nu,\mu\lambda}^{\lambda} \right), \quad (3.29)$$

que pode ser reescrito como

$$R_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \left[\square^2 h_{\mu\nu} + \left(\frac{1}{2} \delta_{\mu}^{\rho} h - h_{\mu}^{\rho} \right)_{,\rho\nu} + \left(\frac{1}{2} \delta_{\nu}^{\rho} h - h_{\nu}^{\rho} \right)_{,\rho\mu} \right]. \quad (3.30)$$

A equação (3.30) pode ser simplificada através da escolha de um calibre tal que

$$\left(\frac{1}{2} \delta_{\mu}^{\rho} h - h_{\mu}^{\rho} \right)_{,\rho} = 0. \quad (3.31)$$

A transformação de gauge foi escolhida de forma que satisfaça as identidades de Bianchi. Isto é,

$$(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R)_{;\nu} = 0 \quad (3.32)$$

Assim a equação (3.30) se reduz a

$$R_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \square^2 h_{\mu\nu}. \quad (3.33)$$

Substituindo (3.33) em (3.22), tem-se

$$\frac{1}{2} \left(\square^2 h_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \square^2 h \right) = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}, \quad (3.34)$$

$$\square^2 \left(h_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} h \right) = \frac{16\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}. \quad (3.35)$$

De acordo com a escolha apropriada que se fez do gauge, pode-se definir

$$h_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} h = \bar{h}_{\mu\nu}, \quad (3.36)$$

A partir destas definições, pode-se escrever

$$\square^2 \bar{h}_{\mu\nu} = 0, \quad (3.37)$$

que é a equação de propagação de uma onda gravitacional para campos fracos no vácuo ($T_{\mu\nu} = 0$).

3.4 Estados de Polarização de Ondas Gravitacionais na Relatividade Geral

A partir da equação de onda (3.37) serão calculados os estados de polarização fisicamente relevantes da RG. Para isso, será utilizada a solução de ondas planas.

A Equação da onda (3.37) está sujeita à condição de gauge definida por (3.31)

$$\partial_\mu h_\nu^\mu = \frac{1}{2} \partial_\nu h, \quad (3.38)$$

de forma que a solução de (3.37) é uma superposição linear de ondas planas da forma

$$h_{\mu\nu}(x) = A_{\mu\nu} \exp(iK_\mu x^\mu). \quad (3.39)$$

Onde $A_{\mu\nu}$ é a amplitude da onda e K_μ é o vetor de onda.

Substituindo (3.39) em (3.37), tem-se

$$K_\alpha K^\alpha = 0 \quad (3.40)$$

Neste ponto, pode-se fazer uma análise das consequências da equação(3.40).

Supondo que a onda se propaga na direção $+z$, o vetor de onda K_μ pode ser escrito como:

$$K^\alpha = (K^0, 0, 0, K^3) \quad (3.41)$$

Substituindo esta descrição explícita do vetor de onda em (3.40), temos

$$K^0 = K^3, \quad (3.42)$$

que nos afirma que a velocidade de propagação da onda gravitacional na relatividade geral é exatamente a velocidade da luz. Além disso, o gráviton possui massa nula. Feito este comentário, retomemos o cálculo dos estados de polarização das ondas gravitacionais na RG.

Substituindo (3.39) em (3.38), tem-se

$$K_\mu A^\mu_\nu = \frac{1}{2} K_\nu A^\alpha_\alpha \quad (3.43)$$

Como $h_{\mu\nu}$ é um tensor simétrico, o tensor de polarização $A_{\mu\nu}$ também o será. Assim pode-se escrever

$$A_{\mu\nu} = A_{\nu\mu} \quad (3.44)$$

Efetuada uma transformação de coordenadas, tem-se

$$x'^\mu = x^\mu + \epsilon^\mu. \quad (3.45)$$

Esta lei de transformação de coordenadas vincula uma lei de transformação das perturbações, assim

$$h'^{\mu\nu} = h^{\mu\nu} - \epsilon^{\nu,\mu} - \epsilon^{\mu,\nu}. \quad (3.46)$$

Escolhendo a transformação de coordenadas a seguir

$$\epsilon^\mu = i\epsilon^\mu \exp(iK_\mu x^\mu), \quad (3.47)$$

satisfaz-se a condição de transformação de coordenadas harmônicas $\square^2 \epsilon^\mu = 0$.

Pode-se afirmar que $A'^{\mu\nu}$ e $A^{\mu\nu}$ são fisicamente idênticos para a escolha de valores arbitrários de ϵ^μ .

Considerando a propagação da onda no eixo z ,

$$K^\mu = (K, 0, 0, K), \quad (3.48)$$

desta forma, obtém-se

$$A'^{\mu\nu} = A^{\mu\nu} + \epsilon^\mu K^\nu + K^\mu \epsilon^\nu. \quad (3.49)$$

Utilizando as transformações de ϵ^μ abaixo, é imediato verificar que na RG existem dois estados de polarização para as ondas gravitacionais. Isto é

$$\epsilon^0 = \frac{A^{00}}{2K}, \quad (3.50)$$

$$\epsilon^1 = -\frac{A^{13}}{K}, \quad (3.51)$$

$$\epsilon^2 = -\frac{A^{23}}{K}, \quad (3.52)$$

$$\epsilon^3 = -\frac{A^{33}}{2K}. \quad (3.53)$$

Assim, as seis componentes de $A^{\mu\nu}$ no novo sistema tornam-se

$$A'^{00} = A^{00} - 2K\epsilon^0, \quad (3.54)$$

$$A'^{11} = A^{11}, \quad (3.55)$$

$$A'^{13} = A^{13} + K\epsilon^1, \quad (3.56)$$

$$A'^{12} = A^{12}, \quad (3.57)$$

$$A'^{23} = A^{23} + K\epsilon^2, \quad (3.58)$$

$$A'^{33} = A^{33} + 2K\epsilon^1. \quad (3.59)$$

Desta maneira fica claro que as únicas componentes fisicamente relevantes são A^{11} e A^{12} (seguiu-se aqui um procedimento semelhante ao apresentado por [16]).

Capítulo 4

Teorias bimétricas da gravitação

4.1 Introdução

Como foi dito no capítulo anterior, a Relatividade Geral (RG) passa em todos os testes em regime de campo fraco, porém não se tem resultados conclusivos em regime de campo forte. Desta maneira é aceitável propor que a teoria de gravitação correta não necessariamente seja a Relatividade Geral (RG). Neste capítulo isto será feito. Será estudada uma teoria bimétrica de gravitação com gráviton, que é a partícula mediadora da interação gravitacional massiva, com uma massa não-nula como uma solução alternativa à RG.

A principal motivação deste trabalho vem de diversos resultados oriundos da astrofísica e da cosmologia obtidos nos últimos anos. Por exemplo, sabe-se que a matéria luminosa presente em aglomerados de galáxias corresponde a apenas 10% da massa total inferida a partir de estimativas dinâmicas para esses sistemas. Esse resultado é obtido estudando-se como as galáxias se movem dentro do aglomerado.

Como o modelo padrão do Big-Bang limita a quantidade de prótons e nêutrons formados nos primeiros instantes de vida do Universo (e que compõem a chamada matéria bariônica), considera-se então que a maior parte da matéria presente no Universo esteja sob a forma de partículas exóticas, completamente diferentes daquelas que nos formam. Essa matéria exótica interage com a matéria ordinária (bariônica) apenas através da gravidade.

Além disso, outro resultado interessante da cosmologia mostra que o Universo a grande deslocamento para o vermelho (redshift), possui uma taxa de expansão maior do que a prevista pelos modelos cosmológicos de Friedmann-Robertson-Walker (derivados a partir das equações de campo de

Einstein) o que tem reforçado a hipótese de que a dinâmica do Universo, em sua maior parte, é dominada por uma espécie de “constante cosmológica”, atuando como uma pressão negativa e, assim, acelerando o Universo a altos “redshifts”. Então, no atual panorama fornecido pela cosmologia moderna, o Universo seria dominado por duas principais componentes: uma constante cosmológica, associada a energia do vácuo, e por partículas exóticas que forneceriam a maior parte da matéria nele contida.

Por outro lado, como em grande escala a interação dominante sobre as estruturas do Universo é a gravitacional, será proposta uma teoria que examina o problema da dinâmica do Universo sob um enfoque alternativo; considerando que o gráviton possua uma massa não nula. O objetivo é tentar analisar se grávitons massivos poderiam produzir resultados parecidos com os inferidos pela presença da matéria exótica e da constante cosmológica.

Nesse caso, o potencial gravitacional teria a forma de um potencial do tipo Yukawa [isto é, $r^{-1}e^{-mr}$], reduzindo a interação gravitacional em escalas maiores que o comprimento de onda Compton do gráviton. Como acima colocado, essa idéia talvez possa trazer interessantes implicações sobre a dinâmica do Universo e sobre os processos que levaram à formação de suas grandes estruturas (como aglomerados e superaglomerados de galáxias), bem como sobre a geração e propagação de ondas gravitacionais, através da introdução de graus extras de liberdade para a polarização dessas ondas. Isto é, por exemplo, através da introdução de modos longitudinais na radiação gravitacional emitida por objetos compactos do tipo buracos negros e estrelas de nêutrons.

4.1.1 Teoria massiva de gravitação

Como foi dito na seção anterior, será proposta uma teoria de gravitação na qual o gráviton possui massa não nula. Uma vez que foi demonstrado, no capítulo anterior, que a equação de campo da RG implica num gráviton com massa nula, qualquer nova teoria que contemple a presença de um gráviton massivo tem que ferir algum princípio da RG. Em verdade, esta inserção de massa no gráviton é extremamente difícil e pode trazer dificuldades no entendimento da nova teoria. Por exemplo, como já foi dito anteriormente, existe uma dificuldade no limite $m \rightarrow 0$. Nesse limite, em algumas teorias massivas, aparece uma descontinuidade no propagador pela teoria linearizada [3]. Essa descontinuidade é relacionada com o termo de Pauli-Fierz.

A idéia de inserção de massa no gráviton que será estudada nesta monografia é devido a um trabalho original de Matt Visser ([1]). Para melhor se compreender esta idéia, serão apresentados os 5 princípios que uma teoria

de gravitação tem que satisfazer para ser exatamente a RG. Estes são ([1]):

1. É uma teoria métrica (satisfaz o princípio da equivalência).
2. Tem equações de campo lineares na derivada segunda da métrica.
3. Não tem derivadas de ordens superiores nas equações de campo.
4. Satisfaz o limite newtoniano para campos fracos
5. Não depende de uma geometria a prior.

Assim, para contemplar a presença de um gráviton massivo, uma teoria irá quebrar pelo menos um destes princípios. Antes de dizer qual deles será sacrificado, façamos uma análise deles separadamente.

1. Princípio da equivalência: Este princípio é base da RG. O próprio Einstein se referia a ele como “O pensamento mais feliz da minha vida” ([19]). Ele próprio o enunciava da seguinte maneira: “Se uma pessoa cai livremente não sente o próprio peso”. De forma mais rigorosa, o princípio da equivalência nos afirma que não se pode distinguir se um determinado corpo está sujeito a ação de forças gravitacionais ou está com movimento acelerado (forças não inerciais). Uma consequência deste princípio é que dois corpos com massas diferentes, quando sujeitos ao mesmo campo gravitacional, caem com a mesma aceleração.

Os pontos 2 e 3 dizem respeito à dificuldade matemática da equação de campo, por isso eles não serão modificados.

4. Satisfaz o limite newtoniano para campos fracos: Os dados experimentais que se possui hoje nos indicam que o limite newtoniano deve ser válido para campos fracos, desta forma este ponto deve ser preservado.

5. Não depende de uma geometria a prior: Este ponto nos afirma que a deformação do espaço-tempo depende apenas do tensor energia-momento associado, não dependendo de nenhuma métrica de fundo. Este ponto foi escolhido para ser sacrificado nesta teoria.

O ponto central desta teoria é supor que devido a existência de grávitons massivos primordiais, existiria uma métrica de fundo não-dinâmica. Esta métrica a priori influenciaria a descrição de todos os fenômenos que ocorrem no espaço-tempo. Em particular, a presença desta métrica não dinâmica introduziria novos modos de polarização de ondas gravitacionais.

Neste capítulo, será feito uma apresentação da teoria massiva de Matt Visser e será obtida a equação de campo desta teoria bem como os estados de polarização de ondas gravitacionais. Gostaria de ressaltar que Matt Visser introduziu a idéia original que uma métrica de fundo não-dinâmica poderia nos reproduzir a informação de grávitons massivos primordiais, porém todos os resultados relativos aos estados de polarização de ondas gravitacionais que são apresentados neste trabalho são resultados originais desta monografia.

4.2 Teorias Bimétricas da Gravitação

Nesta seção será realizada uma análise da Teoria de Visser e, a partir de sua ação, serão derivadas a equação do campo gravitacional e a equação de onda para campos fracos.

4.2.1 Equações do Campo Gravitacional com Gráviton Massivo.

As Equações de campo da teoria de Visser podem ser obtidas a partir da minimização da ação de sua teoria bimétrica. Sua dedução é bastante similar a que foi feita para a RG, apenas adicionando-se um termo a mais que carrega a informação do gráviton massivo (I_M).

A ação para a teoria bimétrica de [1] é escrita como

$$I = \frac{c^4}{16\pi G} \frac{I_G}{c} + \frac{I_F}{c} + \frac{I_M}{c}, \quad (4.1)$$

onde, I_G é a ação devido ao campo gravitacional, I_F é a ação devido a outros campos e I_M é a ação adicional devido ao gráviton possuir massa.

Como visto anteriormente

$$\delta I_G = \int \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R \right) \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x, \quad (4.2)$$

$$\delta I_F = \delta \int L_F \sqrt{-g} d^4x \delta I_F = -\frac{1}{2} \int T_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x, \quad (4.3)$$

onde

$$T_{\mu\nu} = \frac{-2}{\sqrt{-g}} \left[\frac{\partial L_F}{\partial g^{\mu\nu}} \sqrt{-g} - \partial_\alpha \frac{\partial (L_F \sqrt{-g})}{\partial \partial_\alpha g^{\mu\nu}} \right]. \quad (4.4)$$

A variação do termo adicional que carrega a informação do gráviton ser massivo é

$$\delta I_M = \delta \int L_M \sqrt{-g_0} d^4x, \quad (4.5)$$

$$\delta I_M = -\frac{1}{2} \int T_{\mu\nu}^{mass} \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x, \quad (4.6)$$

onde

$$T_{\mu\nu}^{mass} = \frac{-2}{\sqrt{-g}} \frac{\partial(L_M \sqrt{-g})}{\partial g^{\mu\nu}} = -2 \sqrt{\frac{g_0}{g}} \frac{\partial L_M}{\partial g^{\mu\nu}}. \quad (4.7)$$

Do trabalho de Visser ([1]) , tem-se a definição do tensor energia-momento massivo

$$T_{\mu\nu}^{mass} = -\frac{m_g^2 c^2}{8\pi G \hbar^2} (g_0)_{\mu\sigma} \left[(g - g_0)^{\sigma\rho} - \frac{1}{2} (g_0)^{\sigma\rho} (g_0)_{\alpha\beta} (g - g_0)^{\alpha\beta} \right] (g_0)_{\rho\nu}. \quad (4.8)$$

Utilizando a minimização da ação, $\delta I = 0$, obtém-se

$$\left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R \right) = \frac{8\pi G}{c^4} \left(T_{\mu\nu} + T_{\mu\nu}^{mass} \right), \quad (4.9)$$

que é a equação de campo gravitacional da Teoria bimétrica de Visser.

Nas equações anteriores $(g_0)_{\mu\nu}$ é a métrica de fundo não dinâmica e $g_{\mu\nu}$ é a métrica (dinâmica) física.

4.2.2 Equação de Onda na Teoria de Visser

Utilizando a aproximação de campo fraco $g_{\mu\nu} = (g_0)_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, onde $h_{\mu\nu}$ é definido como uma pequena perturbação na métrica de fundo [que se tomou como a de Minkowski, $(g_0)_{\mu\nu} = (1, -1, -1, -1)$, com $|h_{\mu\nu}| \ll 1$]. Tem-se então

$$R_{\mu\nu} = \frac{1}{2} (h_{\mu\nu} + \square^2 h_{\mu\nu} - h_{\mu,\rho\nu}^\rho - h_{\nu,\mu\lambda}^\lambda), \quad (4.10)$$

$$R_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \left[\square^2 h_{\mu\nu} + \left(\frac{1}{2} \delta_\mu^\rho h - h_\mu^\rho \right)_{\rho,\nu} + \left(\frac{1}{2} \delta_\nu^\rho h - h_\nu^\rho \right)_{\rho,\mu} \right]. \quad (4.11)$$

Do Princípio da Conservação da Energia temos

$$(T_{\mu\nu}^{mass})_{;\nu} = 0 \quad (4.12)$$

Que tem como consequência o fato das identidades de Bianchi serem satisfeitas

$$\left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R \right)_{;\nu} = 0 \quad (4.13)$$

Isto vincula a seguinte condição

$$\left(\frac{1}{2}\delta_\mu^\rho h - h_\mu^\rho\right)_{,\rho} = 0, \quad (4.14)$$

Assim, a equação (4.11) se reduz a

$$R_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\square^2 h_{\mu\nu} \quad (4.15)$$

Substituindo (4.15) em (4.9), tem-se

$$\frac{1}{2}\left(\square^2 h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}\square^2 h\right) = \frac{8\pi G}{c^4}(T_{\mu\nu} + T_{\mu\nu}^{mass}) \quad (4.16)$$

$$\square^2\left(h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}h\right) + \frac{2m_g^2}{\hbar^2 c^2}\left(h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}h\right) = \frac{16\pi G}{c^4}T_{\mu\nu} \quad (4.17)$$

Dessa forma temos

$$h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}h = \bar{h}_{\mu\nu} \quad (4.18)$$

$$\frac{2m_g^2}{\hbar^2 c^2} = M^2 \quad (4.19)$$

Assim, a equação de onda para campos fracos com gráviton massivo é simplesmente

$$\square^2 \bar{h}_{\mu\nu} + M^2 \bar{h}_{\mu\nu} = 0, \quad (4.20)$$

cujas soluções resultam numa superposição linear de ondas planas da forma

$$\bar{h}_{\mu\nu}(x) = A_{\mu\nu} \exp(iK_\mu x^\mu). \quad (4.21)$$

Substituindo (4.21) em (4.20), tem-se:

$$K_\alpha K^\alpha = M^2, \quad (4.22)$$

onde $K^\mu = (\omega, 0, 0, K)$, com $\omega = \sqrt{K^2 + M^2}$. Isto é, $k = 2\pi/\lambda$ com λ o comprimento da onda da onda gravitacional. A velocidade de propagação da onda gravitacional é então dependente da frequência e dada por $v(\omega) = c\sqrt{1 - m_g^2 c^4 / \hbar^2 \omega^2}$.

Como $h_{\mu\nu}$ é um tensor simétrico, o tensor de polarização $A_{\mu\nu}$ também será. Isto é

$$A_{\mu\nu} = A_{\nu\mu} \quad (4.23)$$

Neste ponto aparece a principal diferença entre a teoria de Visser e a RG. Devido ao termo de massa, está implícito na equação (4.22) que a velocidade de qualquer perturbação no espaço-tempo será menor que a velocidade da luz.

Então, para se obter os estados de polarização das ondas gravitacionais na presente teoria, pode-se seguir o procedimento da RG, como feito na seção anterior, mas que se configura num procedimento extremamente complexo quando aplicado à esta teoria. Por isso optou-se em usar o formalismo de tetradas, que se configura numa poderosa ferramenta para a determinação dos estados de polarização das ondas gravitacionais em qualquer teoria de gravitação [5].

Capítulo 5

Formalismo de Tetradas e Estados de Polarização de Ondas Gravitacionais Massivas

5.1 Introdução

Nesta seção será introduzido o formalismo de tetradas para facilitar o cálculo dos estados de polarização de ondas gravitacionais massivos.

Como foi mostrado por [5], a sua utilização possibilita a determinação dos estados de polarização de uma dada teoria independentemente da escolha de uma transformação de coordenadas. Além disso, o formalismo de tetradas fornece diretamente qual é o comportamento de uma esfera de partículas com a passagem de uma onda gravitacional. Isto é, fornece diretamente as componentes elétricas do tensor de Riemann, que governam as forças que atuam sobre um detector de ondas gravitacionais (veja em particular o trabalho de [15]).

5.2 Polarização das Ondas Gravitacionais - Formalismo de Tetradas

Como colocado anteriormente, a RG prediz que a radiação gravitacional possui dois estados independentes de polarização, os modos chamados “+” e “ $\times$ ”, usando a linguagem dos textos clássicos de relatividade geral, ou estados de helicidade $+2$ e -2 usando a linguagem da teoria quântica de campos.

Contudo, a RG é única na predição de dois estados de polarização para as ondas gravitacionais. Qualquer outra viável teoria métrica prediz mais de dois estados de polarização para as ondas gravitacionais.

Considere um observador em um referencial local caindo livremente. Na vizinhança de uma arbitrária linha de mundo $P(t)$, construa um sistema de coordenadas ortogonais (t, x^j) que seja localmente Lorentziano. Aqui t representa o tempo próprio ao longo da linha de mundo de $P(t)$.

Como pode ser verificado em particular no décimo capítulo de [17] e na seção 13 de [18], para a métrica dada na forma $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ têm-se

$$h_{00} = -R_{0k0m}x^kx^m + 0(|\mathbf{X}|^3), \quad (5.1)$$

$$h_{0j} = -\frac{2}{3}R_{0kjm}x^kx^m + 0(|\mathbf{X}|^3), \quad (5.2)$$

$$h_{ij} = -\frac{1}{3}R_{ikjm}x^kx^m + 0(|\mathbf{X}|^3), \quad (5.3)$$

onde $R_{\mu k \nu m}$ são as componentes do tensor de Riemann. Para uma partícula teste com coordenada espacial x^j momentaneamente em repouso no referencial, a aceleração relativa à origem é

$$a_i = \frac{1}{2}h_{00,i} = -R_{0i0j}x^j, \quad (5.4)$$

com R_{0i0j} sendo as chamadas componentes elétricas do tensor de Riemann, devido as ondas gravitacionais ou outras influências gravitacionais externas.

Observe que numa dada teoria métrica da gravitação, a aceleração é sensível apenas as componentes elétricas. Assim, uma onda gravitacional pode ser completamente descrita em termos do tensor de Riemann que ela produz.

Nesse aspecto, a descrição das ondas gravitacionais pode ser feita seguindo o tratamento apresentado por ([5]) e ([6]). Como mostrado por esses autores, as componentes elétricas do tensor de Riemann linearizado, em algum referencial local Lorentziano, dependerão apenas do tempo retardado u . Isto é

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta} = R_{\alpha\beta\gamma\delta}(u), \quad (5.5)$$

onde o vetor de onda k_μ , é normal à superfície de u constante. Isto é

$$k_\mu = -u_{,\mu} \quad (5.6)$$

que em principio, pode ser considerado quase nulo em relação à métrica de Lorentz local. Ou seja

$$\eta^{\mu\nu} k_\mu k_\nu = \varepsilon, \quad (5.7)$$

onde ε é relacionado para a diferença em velocidade entre a radiação eletromagnética e a onda gravitacional ([17]). Isto é, $\varepsilon = (c/v_g)^2 - 1$.

Agora o que se deseja é analisar as propriedades das componentes elétricas do tensor de Riemann para uma onda gravitacional, no regime de campo fraco, plana e aproximadamente “nula” (vide eq. 5.7). Para fazer isso é interessante introduzir, além da base ortonormal localmente Lorentziana (t, x^j) , uma base localmente nula. Considere uma onda se propagando na direção $+z$ no referencial local de Lorentz. A onda, se nula, será descrita por funções do tempo retardado u , onde

$$u = t - z/c. \quad (5.8)$$

De forma análoga, uma onda com propagação segundo $-z$ seria descrita por uma função v dada por

$$v = t + z/c. \quad (5.9)$$

Definindo agora os campos vetoriais $\mathbf{k}$ e $\mathbf{l}$, de forma que

$$\mathbf{k} = k^\mu \mathbf{e}_\mu, \quad (5.10)$$

$$\mathbf{l} = l^\mu \mathbf{e}_\mu, \quad (5.11)$$

$k_\mu = -u_{,\mu}$ e $l_\mu = -1/2 v_{,\mu}$.

Esses vetores são tangentes à direção de propagação das duas ondas planas. Escritos na base (t, x^j) eles possuem a forma

$$k^\mu = (1, 0, 0, 1), \quad (5.12)$$

$$l^\mu = \frac{1}{2}(1, 0, 0, -1), \quad (5.13)$$

E são nulos com respeito a métrica $\eta_{\mu\nu}$. Isto é

$$k^\mu k^\nu \eta_{\mu\nu} = l^\mu l^\nu \eta_{\mu\nu} = 0. \quad (5.14)$$

Introduzindo agora dois vetores nulos complexos $\mathbf{m}$ e $\overline{\mathbf{m}}$, onde a barra representa o conjugado complexo e, definindo $\mathbf{m} = m^\mu \mathbf{e}_\mu$, vem

$$m = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, i, 0), \quad (5.15)$$

$$\bar{m} = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -i, 0). \quad (5.16)$$

Observe que esses vetores satisfazem as relações

$$m^\mu m^\nu \eta_{\mu\nu} = 0, \quad (5.17)$$

$$m^\mu \bar{m}^\nu \eta_{\mu\nu} = 0, \quad (5.18)$$

e, as seguintes relações de ortogonalidade

$$-k^\mu l^\nu \eta_{\mu\nu} = m^\mu \bar{m}^\nu \eta_{\mu\nu} = 1. \quad (5.19)$$

Em termos de notação, os sub-índices latinos (excluindo i, j, k) representam componentes tensoriais com respeito a base de tetradas $\mathbf{k}, \mathbf{l}, \mathbf{m}, \bar{\mathbf{m}}$. Isto é

$$R_{apbq} = R_{\alpha\beta\gamma\delta} a^\alpha p^\beta b^\gamma q^\delta, \quad (5.20)$$

onde $a, b, c, \dots$ são índices relacionados a base de tetradas $\mathbf{k}, \mathbf{l}, \mathbf{m}$ e $\bar{\mathbf{m}}$, enquanto $p, q, r, \dots$ são índices relacionados apenas a $\mathbf{l}, \mathbf{m}$ e $\bar{\mathbf{m}}$.

Devido ao fato que as tetradas $\mathbf{k}, \mathbf{l}, \mathbf{m}$ e $\bar{\mathbf{m}}$ formam uma base vetorial completa, nós podemos expandir o vetor de onda gravitacional $\mathbf{k}$ em termos dos demais. Contudo, se a onda gravitacional não é exatamente nula, a expansão irá depender, em geral, da velocidade do referencial local do observador relativo ao referencial de repouso do Universo. Escolhendo um observador “preferencial”, cujo referencial está em repouso e considerando que $\tilde{k}^\mu$ nesse referencial tenha a forma

$$\tilde{k}^\mu = k^\mu(1 + \varepsilon_k) + \varepsilon_l l^\mu + \varepsilon_m m^\mu + \varepsilon_{\bar{m}} \bar{m}^\mu, \quad (5.21)$$

onde os $\varepsilon_k, \varepsilon_l, \varepsilon_m$ e $\varepsilon_{\bar{m}}$ são de ordem $0(\varepsilon)$. Contudo esse observador “preferencial” é livre para orientar sua base de vetores de forma que a onda gravitacional e sua onda nula sejam paralelas. Dessa forma,

$$\tilde{k}^i \propto k^i. \quad (5.22)$$

Além disso, esse observador “preferencial” também é livre para escolher a frequência de sua onda nula de forma que ela seja igual a da onda gravitacional. Portanto,

$$\tilde{k}^0 \propto k^0. \quad (5.23)$$

Dessa forma, vem

$$\varepsilon_m = \varepsilon_{\overline{m}}, \quad (5.24)$$

$$\varepsilon_k = -\frac{1}{2}\varepsilon_l, \quad (5.25)$$

$$\tilde{k}^\mu = k^\mu - \varepsilon_l \left(\frac{1}{2}k^\mu - l^\mu \right). \quad (5.26)$$

Relembrando que o tensor de Riemann é uma função apenas do tempo retardado, então podemos escrever

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta,\mu} = -\tilde{k}_\mu (\partial/\partial\tilde{u}) R_{\alpha\beta\gamma\delta}. \quad (5.27)$$

Assim, usando as relações de ortogonalidade entre os vetores de tetradas, chega-se a

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta,k} = \varepsilon_l \dot{R}_{\alpha\beta\gamma\delta}, \quad (5.28)$$

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta,l} = \left(1 - \frac{1}{2}\varepsilon_l \right) \dot{R}_{\alpha\beta\gamma\delta}, \quad (5.29)$$

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta,m} = 0. \quad (5.30)$$

As identidades de Bianchi então produzem (vide, em particular, as referências [5] e [17])

$$R_{abpq,l} = 0(\varepsilon_l \dot{R}), \quad (5.31)$$

$$R_{abpq} = R_{pqab} = 0(\varepsilon_l R). \quad (5.32)$$

Dessa forma, as únicas componentes do tensor de Riemann que não são do tipo $0(\varepsilon_l)$ são R_{npnq} . Isso reduz as componentes relevantes para seis. Todas as demais podem ser escritas em função dessas seis componentes. Elas podem ser relacionadas para as componentes de tetradas a partir das partes irreduzíveis do tensor de Riemann. Isto é, o tensor de Weyl, o tensor de Ricci com traço nulo e o escalar de Ricci (a definição que estamos seguindo é a usual da área, conforme [18]).

Essas quantidades são chamadas de quantidades Ψ , Φ e Λ de Newman-Penrose, onde Ψ representa as componentes do tensor de Weyl, Φ representa as componentes do tensor de Ricci e Λ representa o escalar de curvatura (escalar de Ricci). Assim vem (vide, em particular [5])

$$\Psi_0 \simeq 0(\varepsilon_l^2 R), \quad (5.33)$$

$$\Psi_1 \simeq 0(\varepsilon_l R), \quad (5.34)$$

$$\Psi_2 = -\frac{1}{6}R_{lkll} + 0(\varepsilon_l R), \quad (5.35)$$

$$\Psi_3 = -\frac{1}{2}R_{lk\bar{l}\bar{m}} + 0(\varepsilon_l R), \quad (5.36)$$

$$\Psi_4 = -R_{\bar{l}\bar{m}l\bar{m}}, \quad (5.37)$$

$$\Phi_{00} \simeq 0(\varepsilon_l^2 R), \quad (5.38)$$

$$\Phi_{01} \simeq \Phi_{02} \simeq \Phi_{10} \simeq \Phi_{20} \simeq 0(\varepsilon_l R), \quad (5.39)$$

$$\Phi_{11} = \frac{3}{2}\Psi_2 + 0(\varepsilon_l R), \quad (5.40)$$

$$\Phi_{12} = \bar{\Phi}_{21} = \bar{\Psi}_3 + 0(\varepsilon_l R), \quad (5.41)$$

$$\Phi_{22} = -R_{\bar{l}\bar{m}l\bar{m}} \quad (5.42)$$

$$\Lambda = -\frac{1}{2}\Psi_2 + 0(\varepsilon_l R) \quad (5.43)$$

Das equações (5.33) a (5.43) é direto verificar que para descrever as seis componentes independentes do tensor de Riemann, é mais indicado escolher o conjunto Ψ_2 , Ψ_3 , Ψ_4 e Φ_{22} . Veja que as componentes Ψ_3 e Ψ_4 são complexas.

Certamente, os resultados acima são válidos para ondas gravitacionais detectadas por um observador “preferencial”, como acima discutido. Para discutir as propriedades de polarização das ondas gravitacionais, nós devemos discutir o comportamento dessas componentes como observadas

num referencial Lorentziano local e relacionando-o por meio de rotações e “boosts” com o nosso referencial “preferencial”.

Porém, é necessário restringir a atenção para os observadores que determinam as mesmas frequência e direção das ondas gravitacionais do nosso observador “preferencial”. Isso possibilita uma análise mais fácil das propriedades de polarização das ondas gravitacionais. Os referenciais de Lorentz desses observadores são relacionados por um subgrupo do grupo de transformações de Lorentz que deixam o vetor $\tilde{k}$ inalterado. A mais geral dessas transformações é dada por (vide em particular a equação 5.21 e seguintes, além da subseção III.b de [5])

$$k' = (1 - \bar{\alpha}\alpha\varepsilon_l)k - \varepsilon_l(\bar{\alpha}m + \alpha\bar{m}) + 0(\varepsilon_l^2), \quad (5.44)$$

$$l' = (1 - \bar{\alpha}\alpha\varepsilon_l)(l + \bar{\alpha}m + \alpha\bar{m} + \alpha\bar{\alpha}k) + 0(\varepsilon_l^2), \quad (5.45)$$

$$m' = (1 - \bar{\alpha}\alpha\varepsilon_l)e^{i\varphi}(m + \alpha k) - \varepsilon_l\alpha e^{i\varphi}(l + \alpha\bar{m}) + 0(\varepsilon_l^2), \quad (5.46)$$

$$\bar{m}' = (1 - \bar{\alpha}\alpha\varepsilon_l)e^{-i\varphi}(\bar{m} + \bar{\alpha}k) - \varepsilon_l\bar{\alpha}e^{-i\varphi}(l + \bar{\alpha}m) + 0(\varepsilon_l^2). \quad (5.47)$$

Nas equações acima, α é um número complexo arbitrário que produz rotações nulas, isto é, combinações de “boosts” e rotações. O parâmetro φ , que varia de 0 a 2π , é uma fase real arbitrária que produz uma rotação sobre $e_{\hat{z}}$. As transformações descritas nas equações (5.44, 5.45, 5.46, 5.47) formam um subgrupo do grupo de transformações de Lorentz que é globalmente isomórfico para o abstrato grupo de Lie $E(2)$.

Nós denotaremos um particular elemento de $E(2)$ nas Equações (5.44, 5.45, 5.46, 5.47) por (φ, α) . A lei de composição é então, a menos dos termos de correção $0(\varepsilon_l R)$, $(\varphi', \alpha')(\varphi, \alpha) = (\varphi' + \varphi, \alpha' + e^{i\varphi'}\alpha)$. Em particular, para ondas exatamente nulas basta colocar nas equações acima $\varepsilon_l = 0$.

Sob as transformações apresentadas, as amplitudes das ondas gravitacionais mudam de acordo com as seguintes relações

$$\Psi'_2 = \psi_2 + 0(\varepsilon_l R), \quad (5.48)$$

$$\Psi'_3 = e^{-i\varphi}(\Psi_3 + 3\bar{\alpha}\Psi_2) + 0(\varepsilon_l R), \quad (5.49)$$

$$\Psi'_4 = e^{-2i\varphi}(\Psi_4 + 4\bar{\alpha}\Psi_3 + 6\bar{\alpha}^2\Psi_2) + 0(\varepsilon_l R), \quad (5.50)$$

$$\Phi'_{22} = \Phi_{22} + (2\alpha\Psi_3 + 2\bar{\alpha}\bar{\Psi}_3 + 6\alpha\bar{\alpha}\Psi_2 + 0(\varepsilon_l R)). \quad (5.51)$$

Agora considere um conjunto de observadores relacionados entre si por puras rotações ao redor do eixo de propagação $(\varphi, 0)$. Uma quantidade M que se transforma sob rotações como $M' = \exp(is\varphi)M$ é dita ter uma helicidade s , como vista por esses observadores. Das equações (5.44, 5.45, 5.46, 5.47) verifica-se diretamente que as amplitudes Ψ_2, Ψ_3, Ψ_4 e Φ_{22} são autoestados da helicidade. Além disso, esses valores de helicidade podem ser derivados de (5.44, 5.45, 5.46, 5.47) bastando colocar $\alpha = 0 = \bar{\alpha}$. Isto é, ignorando os termos de correção $0(\varepsilon_l R)$. Então, as amplitudes $\Psi_2, \Psi_3, \Psi_4, \Phi_{22}$ têm helicidades

$$\Psi_2 : s = 0, \quad (5.52)$$

$$\Psi_3 : s = -1, \quad (5.53)$$

$$\bar{\psi}_3 : s = +1, \quad (5.54)$$

$$\psi_4 : s = -2, \quad (5.55)$$

$$\bar{\psi}_4 : s = +2, \quad (5.56)$$

$$\phi_{22} : s = 0. \quad (5.57)$$

Contudo, essas amplitudes não podem ser especificadas de uma maneira independente do observador. Por exemplo, se em um referencial as amplitudes Ψ_2 e Ψ_4 são diferentes de zero, então existe um referencial em que $\Psi'_4 = 0$. Dessa forma, a presença ou ausência das componentes de várias helicidades depende diretamente do referencial do observador.

Por outro lado, algumas considerações independentes do referencial podem ser feitas a cerca das amplitudes e dentro de pequenas correções de ordem $0(\varepsilon_l R)$. Essas considerações envolvem um conjunto de classes de ondas gravitacionais que sejam invariantes. Cada classe é identificada pelo tipo Petrov das componentes do tensor de Weyl e o número máximo de amplitudes não nulas como vistas por qualquer observador. Esse tipo de classe é independente do observador.

As várias classes são, portanto:

a) Classe II_6 : $\Psi_2 \neq 0$. Todos os observadores obrigatoriamente medem o mesmo valor para Ψ_2 , mas podem discordar com relação a presença ou ausência de outros modos.

b) Classe III_5 : $\Psi_2 \equiv 0$, $\Psi_3 \neq 0$. Todos os observadores concordam com a ausência de Ψ_2 e com a presença de Ψ_3 , mas podem discordar com relação a presença ou ausência de outros modos.

c) Classe N_3 : $\Psi_2 \equiv \Psi_3 \equiv 0$, $\Psi_4 \neq 0$, $\Phi_{22} \neq 0$. A presença ou ausência de todos os modos é independente do observador.

d) Classe N_2 : $\Psi_2 \equiv \Psi_3 \equiv \Phi_{22} \equiv 0$, $\Psi_4 \neq 0$. Essas amplitudes são independentes do observador

e) Classe 0_1 : $\Psi_2 \equiv \Psi_3 \equiv \Psi_4 \equiv 0$, $\Phi_{22} \neq 0$. Essas amplitudes são independentes do observador.

f) Classe 0_0 : $\Psi_2 \equiv \Psi_3 \equiv \Psi_4 \equiv \Phi_{22} \equiv 0$. Não existem ondas gravitacionais. O resultado é independente do observador.

O esquema apresentado acima foi desenvolvido por [5] e é conhecido como classificação $E(2)$ para ondas gravitacionais, visto que no caso particular de ondas nulas ($\varepsilon_l = 0$), as equações de transformação (5.44, 5.45, 5.46, 5.47) formam um sub-grupo $E(2)$ do grupo de Lorentz. A classe $E(2)$ de uma particular teoria métrica é definida de forma a ser a classe mais geral de onda gravitacional.

É importante destacar que as equações apresentadas anteriormente foram desenvolvidas na aproximação de ondas planas. Porém, [5] mostraram que esses resultados também podem ser estendidos para ondas esféricas.

Em particular, na figura 1 são apresentados os deslocamentos induzidos em uma esfera de partículas pelos seis modos de polarização das ondas gravitacionais permitidos em qualquer teoria da gravitação.

Aplicando-se então esse formalismo para as equações de campo da RG, é imediato verificar que a única amplitude não nula é a Ψ_4 , de forma que as ondas gravitacionais na RG são do tipo N_2 , isto é, possuindo dois estados independentes de polarização. Esse resultado, pelo que foi acima colocado é independente do observador (vide em particular [5] e [17]).

Como um dos nossos objetivos é tentar identificar se através do uso de detectores esféricos de ondas gravitacionais seria possível impor limites sobre as teorias de gravitação, nós iniciamos a elaboração de um programa escrito para Maple V. Nesse programa utiliza-se o pacote Riemann para se construir as expressões explícitas para as amplitudes $\Psi_2, \Psi_3, \Psi_4, \Phi_{22}$ a partir das equações de campo de Visser.

Como um teste nós verificamos que no caso da RG apenas a amplitude Ψ_4 é não nula. Todas as demais amplitudes são identicamente zero. No caso

Figure 5.1: Os seis modos de polarização das ondas gravitacionais permitidos em qualquer teoria de gravitação. Estão representados os deslocamentos que cada modo induz sobre uma esfera composta por partículas teste. A onda gravitacional está se propagando na direção $+z$. Em (a), (b) e (c) a onda se propaga para fora do plano da figura; em (d), (e) e (f) a onda se propaga no plano. A figura (a) representa a parte real de ψ_4 , (b) representa a parte imaginária de ψ_4 , (c) representa o estado Φ_{22} , (d) representa Ψ_2 , (e) representa a parte real de ψ_3 e (f) representa a parte imaginária de ψ_3 . A figura foi adaptada de [4].

da teoria de Visser, verifica-se que em princípio todas as seis amplitudes das ondas gravitacionais são não nulas. De fato, isso faz a teoria de Visser ser de classe *II* com a “princípio” seis estados de polarização.

As expressões explícitas obtidas são:

$$\Psi_2 = -\frac{1}{12} \frac{k^2 w^2 A_{00} + k^2 w^2 A_{33} - A_{00} k^4 - A_{33} w^4}{w^2 + k^2}, \quad (5.58)$$

$$\begin{aligned} \Psi_3 = & -\frac{1}{8} (I A_{23} k^3 - I A_{23} k w^2 + A_{13} k^3 - A_{13} w^2 k \\ & - A_{13} w^3 + I A_{23} w k^2 - I A_{23} w^3 + A_{13} k^2 w) / w, \end{aligned} \quad (5.59)$$

$$\begin{aligned} \Psi_4 = & \frac{1}{8} (4 I A_{12} k^2 w^2 + 4 I A_{12} w k^3 + 4 I A_{12} w^3 k - A_{33} w^4 \\ & + A_{00} k^4 - 4 k^2 A_{22} w^2 + 2 k^3 w A_{00} - 4 k^3 w A_{22} \\ & + 2 k^3 w A_{33} - 2 k w^3 A_{00} - 4 k w^3 A_{22} - 2 k w^3 A_{33} \\ & + 2 I A_{12} k^4 + 2 I A_{12} w^4 - 2 k^4 A_{22} + k^4 A_{33} \\ & - 2 A_{22} w^4 - w^4 A_{00}) / (w^2 + k^2), \end{aligned} \quad (5.60)$$

$$\begin{aligned} \Phi_{22} = & \frac{1}{8} (A_{00} k^4 + k^4 A_{33} - w^4 A_{00} - A_{33} w^4 + 2 k^3 w A_{00} \\ & + 2 k^3 w A_{33} - 2 k w^3 A_{00} - 2 k w^3 A_{33}) / (w^2 + k^2), \end{aligned} \quad (5.61)$$

onde nesse sistema de equações k e w são relacionados pelas equações 4.22.

Este cálculo explícito é importante, pois este resultado será utilizado numa próxima etapa desta pesquisa que é a análise da detecção de ondas gravitacionais com gráviton massivo ([15]). Isto é, a análise dos modos esferoidais de um detector de ondas gravitacionais pode ser usado para em princípio identificar o conteúdo do campo gravitacional. As seis amplitudes podem ser arranjadas numa matriz 3×3 ([15]) de forma a construir uma matriz de força impelida sobre o detector. Isto é

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} -Re\Psi_4 - \Phi_{22} & Im\Psi_4 & -2\sqrt{2}Re\Psi_3 \\ Im\Psi_4 & Re\Psi_4 - \Phi_{22} & 2\sqrt{2}Im\Psi_3 \\ -2\sqrt{2}Re\Psi_3 & 2\sqrt{2}Im\Psi_3 & -6\Psi_2 \end{pmatrix}$$

Se o observador conhece a direção do vetor de onda k através, por exemplo, da associação com uma explosão de supernova, ou através da correlação de sinais com detectores semelhantes afastados por grandes distâncias, então o observador poderia orientar a sua “matriz elétrica” E_{ij} de forma que o seu eixo z seja paralelo ao vetor de onda k . Isso permite a identificação clara da classe da onda gravitacional. Em particular a presença do modo Ψ_2 como obtido nas equações acima é independente do observador e uma característica da teoria de Visser.

Esse tipo de resultado poderia mostrar que a RG não corresponde a correta teoria da gravitação para a onda gravitacional detectada. Porém, a correta determinação do número de estados de polarização fica obrigatoriamente vinculado a análise da forma de onda do sinal obtido. Contudo, pode-se dizer que em “princípio” a teoria de Visser prevê até seis estados independentes de polarização para as ondas gravitacionais.

No próximo capítulo serão discutidos os resultados encontrados para a “matriz elétrica” na teoria do Visser e na RG para 3 diferentes detectores de Ondas Gravitacionais.

Capítulo 6

Resultados e Perspectivas Futuras

6.1 Introdução

Neste capítulo serão discutidos os resultados obtidos para a matriz das componentes elétricas do tensor de Riemann para diferentes detectores de Ondas Gravitacionais. Cada um dos detectores escolhidos trabalhará numa determinada faixa de frequência, o que possibilita uma melhor visualização do efeitos que os graus extras de liberdade poderão introduzir nas respectivas matrizes elétricas.

Os detectores escolhidos são:

1— Laser Interferometer Space Antenna (LISA): A construção deste detector está vinculada tanto a Agência Espacial Européia (ESA) quanto a Agência Espacial Americana (NASA). Sua construção está prevista para iniciar em 2004 e lançamento previsto em 2011. LISA trabalhará com um moderno sistema de interferometria a laser para detecção e medição de sinais gravitacionais. Este interferômetro fará suas observação numa banda de baixas frequências ($10^{-4} - 10^{-1}\text{Hz}$). Os fenômenos que podem provocar perturbações da métrica do espaço-tempo nesta ordem de frequências são estrelas binárias dentro de nossa galáxia e buracos negros massivos presentes nos núcleos de galáxias e quasares distantes.

2— Mario SCHENBERG: Este detector faz parte do projeto GRÁVITON, que consiste em projetar e construir um detector de Ondas Gravitacionais massa ressonante com tecnologia nacional. A faixa de frequência deste detector é de $3,0 - 3,4\text{ kHz}$ [20]. Os fenômenos que podem ser detectados nesta faixa de frequências podem ser: colapsos estelares gerando eventos do tipo supernovas, instabilidades dinâmicas não-axiais-simétricas

de estrelas de nêutrons em alta rotação (por exemplo, supernovas do tipo I, objetos proto-Thorne-Zytkow, etc) ou excitação dos modos quase-normais de buracos negros com massa próxima a $3,8M_{\odot}$;

3– Detectores Eletromagnéticos [21]: Os detectores eletromagnéticos ainda são uma proposta de detecção que ainda não foi colocada em prática. Estes detectores pretendem utilizar a interferência que a radiação gravitacional causaria na radiação eletromagnética. A possibilidade de construção de tais detectores seria importante pois cobriria uma faixa de frequência extremamente alta (10^9Hz). Em princípio, grávitons primordiais poderiam existir hoje com frequências próximas a da faixa de operação desses futuros detectores eletromagnéticos.

6.2 Matrizes das componentes elétricas do tensor de Riemann

Utilizando um programa feito com o software Maple, calculamos as componentes elétricas do tensor de Riemann para as seguintes frequências:

1) $f = 10^{-4}\text{Hz}$:

1.1– Teoria Massiva:

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 10^{-32}A_{00} + 10^{-32}A_{33} + 10^{-29}A_{22} & 10^{-29}A_{12} & -10^{-32}A_{13} \\ 10^{-29}A_{12} & -10^{-29}A_{22} & -10^{-32}A_{23} \\ -10^{-32}A_{13} & -10^{-32}A_{23} & 10^{-33}A_{00} - 10^{-33}A_{33} \end{pmatrix}$$

1.2– Relatividade Geral:

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 10^{-29}A_{22} & 10^{-29}A_{12} & 0 \\ 10^{-29}A_{12} & -10^{-29}A_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2) $f = 3,0 \text{ kHz}$:

2.1– Teoria Massiva:

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 10^{-32}A_{00} + 10^{-32}A_{33} + 10^{-12}A_{22} & 10^{-12}A_{12} & -10^{-32}A_{13} \\ 10^{-12}A_{12} & -10^{-12}A_{22} & -10^{-32}A_{23} \\ -10^{-32}A_{13} & -10^{-32}A_{23} & 10^{-33}A_{00} - 10^{-33}A_{33} \end{pmatrix}$$

2.2– Relatividade Geral:

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 10^{-12}A_{22} & 10^{-12}A_{12} & 0 \\ 10^{-12}A_{12} & -10^{-12}A_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3) $f = 10^9 \text{Hz}$:

3.1– Teoria Massiva:

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 10^{-32}A_{00} + 10^{-32}A_{33} + A_{22} & A_{12} & -10^{-32}A_{13} \\ A_{12} & -A_{22} & -10^{-32}A_{23} \\ -10^{-32}A_{13} & -10^{-32}A_{23} & 10^{-33}A_{00} - 10^{-33}A_{33} \end{pmatrix}$$

3.2– Relatividade Geral:

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} A_{22} & A_{12} & 0 \\ A_{12} & -A_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Destes resultados, pode-se analisar a teoria massiva como uma perturbação aos termos puramente RG (amplitudes A_{22} e A_{12}). Seguindo este raciocínio, as componentes da matriz de excitação devido a teoria massiva são praticamente constantes para diferentes faixas de frequências, ao passo que aquelas devido puramente a RG aumentam com a frequência. Assim, em princípio, um detector que possui banda de altas frequências não conseguiria distinguir um sinal gravitacional se ele tem natureza massiva ou não. Utilizando esta mesma linha de raciocínio, o detector que tem mais possibilidades de distinguir se um sinal gravitacional detectado é RG ou teoria massiva seria aquele cuja banda de frequências é baixa, neste caso seria o LISA.

6.3 Resultados e perspectivas futuras

Nesta monografia, foi desenvolvida uma teoria alternativa a Relatividade Geral proposta inicialmente por Matt Visser[1]. Esta teoria contempla a presença de um gráviton massivo a partir de uma métrica de fundo não-dinâmica. Utilizando esta teoria bimétrica, determinou-se que as ondas gravitacionais massivas são de classe *II*. Isso significa que, no limite de campo fraco, esta teoria pode produzir até seis modos de onda independentes.

Um primeiro resultado desta abordagem foi calcular as matrizes de excitação das componentes elétricas do tensor de Riemann para diferentes detectores de ondas gravitacionais. Com este resultado, pôde-se inferir que,

dos detectores que foram analisados, aquele que tem maiores possibilidades de distinguir se um sinal gravitacional detectado é massivo ou não é o LISA.

Como extensão a esta monografia, serão avaliadas as conseqüências cosmológicas que um gráviton massivo pode causar. Será equacionada a métrica de Robertson-Walker, incorporando o termo massivo devido ao gráviton, verificando-se que modificações a massa dessa partícula pode introduzir para a taxa de expansão do Universo (bem como para sua idade).

Outra idéia de pesquisa que surgiu deste trabalho foi a de se utilizar resultados recentes do satélite WMAP (que mapeou o céu afim de determinar, entre outros objetivos, a partir da radiação cósmica de fundo, os principais parâmetros cosmológicos do Universo) para verificar se as ondas gravitacionais primordiais podem nos dar informações a baixas frequências da massa do gráviton. Esta pesquisa será feita em colaboração com os Drs. Oswaldo D. Miranda e Rubens M. Marinho Jr do Departamento de Física do ITA e, os Drs. Odylio D. Aguiar e José C.N. de Araujo da Divisão de Astrofísica do INPE.

Appendix A

Programa Maple para determinação das amplitudes das Ondas Gravitacionais - Base de Tetradas

Teoria Bimétrica de Visser e Relatividade Geral. Calcula a métrica expandida em função de h e passa para a base de tetradas.

```
> restart:
```

```
> with(share):
```

```
See ?share and ?share,contents for information about the share  
library
```

```
> with(Riemann):
```

```
Share Library: Riemann
```

```
Authors: Portugal, Renato and Sautu, Sandra L..
```

```
Description: With this package, one can perform the tensor  
algebra, like to add, multiply or contract tensors. One can  
define tensors with symmetries and can apply Maple functions to  
their components. One can use this package to calculate the main  
tensors used in General Relativity Theory, like Riemann, Ricci,  
Traceless Ricci, Einstein, Weyl tensors or the 16  
Carminatti-McLenaghan invariants. The calculations can be  
performed in coordinate basis or in vierbein basis.
```

Calculo dos tensores para a metrica perturbada

```
> on(DiffAlias):
```

No caso da RG: $k = w$. Na teoria bimétrica comentar a linha abaixo

```

> #k:=w;
> coordinates(t,x,y,z);
      The coordinates are :
       $X^1 = t$ 
       $X^2 = x$ 
       $X^3 = y$ 
       $X^4 = z$ 
> metric(1+epsilon*A00*exp(-I*(w*t-k*z)),
> epsilon*A01*exp(-I*(w*t-k*z)),
epsilon*A02*exp(-I*(w*t-k*z)),
> epsilon*A03*exp(-I*(w*t-k*z)),
epsilon*A01*exp(-I*(w*t-k*z)),
> -1+epsilon*A11*exp(-I*(w*t-k*z)),
epsilon*A12*exp(-I*(w*t-k*z)),
> epsilon*A13*exp(-I*(w*t-k*z)),
> epsilon*A02*exp(-I*(w*t-k*z)),
epsilon*A12*exp(-I*(w*t-k*z)),
> -1+epsilon*A22*exp(-I*(w*t-k*z)),
epsilon*A23*exp(-I*(w*t-k*z)),
> epsilon*A03*exp(-I*(w*t-k*z)),
epsilon*A13*exp(-I*(w*t-k*z)),
> epsilon*A23*exp(-I*(w*t-k*z)),
-1+epsilon*A33*exp(-I*(w*t-k*z)));

```

The components of the metric are :

$$g_{tt} = 1 + \varepsilon A00 e^{(-I(wt-kz))}$$

$$g_{tx} = \varepsilon A01 e^{(-I(wt-kz))}$$

$$g_{ty} = \varepsilon A02 e^{(-I(wt-kz))}$$

$$g_{tz} = \varepsilon A03 e^{(-I(wt-kz))}$$

$$g_{xx} = -1 + \varepsilon A11 e^{(-I(wt-kz))}$$

$$g_{xy} = \varepsilon A12 e^{(-I(wt-kz))}$$

$$g_{xz} = \varepsilon A13 e^{(-I(wt-kz))}$$

$$g_{yy} = -1 + \varepsilon A22 e^{(-I(wt-kz))}$$

$$g_{yz} = \varepsilon A23 e^{(-I(wt-kz))}$$

$$g_{zz} = -1 + \varepsilon A33 e^{(-I(wt-kz))}$$

```

> amap(taylor,R[-alpha,-beta,-mu,-nu]=R[-alpha,-beta,-mu,-nu],epsilon,2
> ):

```

$$R_{txtx} = -\frac{1}{2} e^{(-I(wt-kz))} A11 w^2 \varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

$$\begin{aligned}
R_{t x t y} &= -\frac{1}{2} e^{(-I(wt-kz))} A12 w^2 \varepsilon + O(\varepsilon^2) \\
R_{t x t z} &= \frac{1}{4} e^{(-I(wt-kz))} (-2 A01 w k - 2 A13 w^2) \varepsilon + O(\varepsilon^2) \\
R_{t x x y} &= O(\varepsilon^2) \\
R_{t x x z} &= -\frac{1}{2} e^{(-I(wt-kz))} A11 w k \varepsilon + O(\varepsilon^2) \\
R_{t x y z} &= -\frac{1}{2} e^{(-I(wt-kz))} A12 w k \varepsilon + O(\varepsilon^2) \\
R_{t y t y} &= -\frac{1}{2} e^{(-I(wt-kz))} A22 w^2 \varepsilon + O(\varepsilon^2) \\
R_{t y t z} &= \frac{1}{4} e^{(-I(wt-kz))} (-2 A02 w k - 2 A23 w^2) \varepsilon + O(\varepsilon^2) \\
R_{t y x y} &= O(\varepsilon^2) \\
R_{t y x z} &= -\frac{1}{2} e^{(-I(wt-kz))} A12 w k \varepsilon + O(\varepsilon^2) \\
R_{t y y z} &= -\frac{1}{2} e^{(-I(wt-kz))} A22 w k \varepsilon + O(\varepsilon^2) \\
R_{t z t z} &= \frac{1}{4} e^{(-I(wt-kz))} (-2 A33 w^2 - 2 A00 k^2 - 4 A03 w k) \varepsilon + O(\varepsilon^2) \\
R_{t z x y} &= O(\varepsilon^3) \\
R_{t z x z} &= -\frac{1}{4} e^{(-I(wt-kz))} (2 k^2 A01 + 2 A13 w k) \varepsilon + O(\varepsilon^2) \\
R_{t z y z} &= -\frac{1}{4} e^{(-I(wt-kz))} (2 A02 k^2 + 2 w k A23) \varepsilon + O(\varepsilon^2) \\
R_{x y x y} &= O(\varepsilon^2) \\
R_{x y x z} &= O(\varepsilon^2) \\
R_{x y y z} &= O(\varepsilon^2) \\
R_{x z x z} &= -\frac{1}{2} e^{(-I(wt-kz))} A11 k^2 \varepsilon + O(\varepsilon^2) \\
R_{x z y z} &= -\frac{1}{2} e^{(-I(wt-kz))} A12 k^2 \varepsilon + O(\varepsilon^2) \\
R_{y z y z} &= -\frac{1}{2} e^{(-I(wt-kz))} k^2 A22 \varepsilon + O(\varepsilon^2) \\
> \text{ amap(convert,R[-alpha,-beta,-mu,-nu]=R[-alpha,-beta,-mu,-nu],polynom)} \\
> \quad ; \\
R_{t x t x} &= -\frac{1}{2} \varepsilon A11 w^2 e^{(-I(wt-kz))}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R_{t \ x \ t \ y} &= -\frac{1}{2} \varepsilon A12 w^2 e^{(-I(wt-kz))} \\
R_{t \ x \ t \ z} &= \frac{1}{4} e^{(-I(wt-kz))} (-2 A01 w k - 2 A13 w^2) \varepsilon \\
R_{t \ x \ x \ z} &= -\frac{1}{2} \varepsilon A11 w k e^{(-I(wt-kz))} \\
R_{t \ x \ y \ z} &= -\frac{1}{2} \varepsilon A12 w k e^{(-I(wt-kz))} \\
R_{t \ y \ t \ y} &= -\frac{1}{2} \varepsilon A22 w^2 e^{(-I(wt-kz))} \\
R_{t \ y \ t \ z} &= \frac{1}{4} e^{(-I(wt-kz))} (-2 A02 w k - 2 A23 w^2) \varepsilon \\
R_{t \ y \ x \ z} &= -\frac{1}{2} \varepsilon A12 w k e^{(-I(wt-kz))} \\
R_{t \ y \ y \ z} &= -\frac{1}{2} \varepsilon A22 w k e^{(-I(wt-kz))} \\
R_{t \ z \ t \ z} &= \frac{1}{4} e^{(-I(wt-kz))} (-2 A33 w^2 - 2 A00 k^2 - 4 A03 w k) \varepsilon \\
R_{t \ z \ x \ z} &= -\frac{1}{4} e^{(-I(wt-kz))} (2 k^2 A01 + 2 A13 w k) \varepsilon \\
R_{t \ z \ y \ z} &= -\frac{1}{4} e^{(-I(wt-kz))} (2 A02 k^2 + 2 w k A23) \varepsilon \\
R_{x \ z \ x \ z} &= -\frac{1}{2} \varepsilon A11 k^2 e^{(-I(wt-kz))} \\
R_{x \ z \ y \ z} &= -\frac{1}{2} \varepsilon A12 k^2 e^{(-I(wt-kz))} \\
R_{y \ z \ y \ z} &= -\frac{1}{2} \varepsilon A22 k^2 e^{(-I(wt-kz))} \\
> \text{ amap(eval,R[-alpha,-beta,-mu,-nu],epsilon=1/exp(-I*(w*t-k*z)))}; \\
R_{t \ x \ t \ x} &= -\frac{1}{2} A11 w^2 \\
R_{t \ x \ t \ y} &= -\frac{1}{2} A12 w^2 \\
R_{t \ x \ t \ z} &= -\frac{1}{2} A01 w k - \frac{1}{2} A13 w^2 \\
R_{t \ x \ x \ z} &= -\frac{1}{2} A11 w k \\
R_{t \ x \ y \ z} &= -\frac{1}{2} A12 w k
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R_{t y t y} &= -\frac{1}{2} A_{22} w^2 \\
R_{t y t z} &= -\frac{1}{2} A_{02} w k - \frac{1}{2} A_{23} w^2 \\
R_{t y x z} &= -\frac{1}{2} A_{12} w k \\
R_{t y y z} &= -\frac{1}{2} A_{22} w k \\
R_{t z t z} &= -\frac{1}{2} A_{33} w^2 - \frac{1}{2} A_{00} k^2 - A_{03} w k \\
R_{t z x z} &= -\frac{1}{2} k^2 A_{01} - \frac{1}{2} A_{13} w k \\
R_{t z y z} &= -\frac{1}{2} A_{02} k^2 - \frac{1}{2} w k A_{23} \\
R_{x z x z} &= -\frac{1}{2} A_{11} k^2 \\
R_{x z y z} &= -\frac{1}{2} A_{12} k^2 \\
R_{y z y z} &= -\frac{1}{2} A_{22} k^2
\end{aligned}$$

```
> definetensor(cR[-alpha,-beta,-mu,-nu]=R[-alpha,-beta,-mu,-nu],Riemann
> );
```

$$cR_{\alpha \beta \mu \nu} = R_{\alpha \beta \mu \nu}$$

```
> show(cR[-a,-b,-c,-d]);
```

$$\begin{aligned}
cR_{t x t x} &= -\frac{1}{2} A_{11} w^2 \\
cR_{t x t y} &= -\frac{1}{2} A_{12} w^2 \\
cR_{t x t z} &= -\frac{1}{2} A_{01} w k - \frac{1}{2} A_{13} w^2 \\
cR_{t x x z} &= -\frac{1}{2} A_{11} w k \\
cR_{t x y z} &= -\frac{1}{2} A_{12} w k \\
cR_{t y t y} &= -\frac{1}{2} A_{22} w^2 \\
cR_{t y t z} &= -\frac{1}{2} A_{02} w k - \frac{1}{2} A_{23} w^2
\end{aligned}$$

$$cR_{t y x z} = -\frac{1}{2} A12 w k$$

$$cR_{t y y z} = -\frac{1}{2} A22 w k$$

$$cR_{t z t z} = -\frac{1}{2} A33 w^2 - \frac{1}{2} A00 k^2 - A03 w k$$

$$cR_{t z x z} = -\frac{1}{2} k^2 A01 - \frac{1}{2} A13 w k$$

$$cR_{t z y z} = -\frac{1}{2} A02 k^2 - \frac{1}{2} w k A23$$

$$cR_{x z x z} = -\frac{1}{2} A11 k^2$$

$$cR_{x z y z} = -\frac{1}{2} A12 k^2$$

$$cR_{y z y z} = -\frac{1}{2} A22 k^2$$

> metric(1,-1,-1,-1);

The components of the metric are :

$$g_{t t} = 1$$

$$g_{x x} = -1$$

$$g_{y y} = -1$$

$$g_{z z} = -1$$

Agora vamos calcular o tensor de Ricci

> definetensor(cR[-mu,-nu]=cR[alpha,-mu,-alpha,-nu],symm);

$$cR_{\mu \nu} = cR^{\alpha}_{\mu \alpha \nu}$$

> A01:=- A13*k/w;

$$A01 := -\frac{A13 k}{w}$$

> A02:=- A23*k/w;

$$A02 := -\frac{A23 k}{w}$$

> A03:=- 1/2*(A00+A11+A22+A33)*w/k;

$$A03 := -\frac{1}{2} \frac{(A00 + A11 + A22 + A33) w}{k}$$

> A11:=- (w^2/(2*k)+k/2)^(-1)*((-k)/2*(A00-A22-A33)-A33*k+w^2/(2*k))*(A00
> +A22+A33));

$$A_{11} := -\frac{-\frac{1}{2}k(A_{00} - A_{22} - A_{33}) - A_{33}k + \frac{1}{2}\frac{w^2(A_{00} + A_{22} + A_{33})}{k}}{\frac{1}{2}\frac{w^2}{k} + \frac{1}{2}k}$$

Definindo o escalar de Ricci

```
> definetensor(cR[]);
```

cR

```
> amap(expand, cR[] = cR[mu, -mu]);
```

$$cR = \frac{1}{2}A_{00}k^2 - \frac{1}{2}w^2A_{00} - \frac{1}{2}\frac{A_{00}k^4}{w^2 + k^2} + \frac{A_{00}k^2w^2}{w^2 + k^2} + \frac{1}{2}\frac{k^4A_{22}}{w^2 + k^2} - \frac{1}{2}\frac{k^4A_{33}}{w^2 + k^2} + \frac{A_{33}w^2k^2}{w^2 + k^2} - \frac{1}{2}\frac{w^4A_{00}}{w^2 + k^2} - \frac{1}{2}\frac{w^4A_{22}}{w^2 + k^2} - \frac{1}{2}\frac{A_{33}w^4}{w^2 + k^2} + \frac{1}{2}A_{22}w^2 - \frac{1}{2}A_{22}k^2 - \frac{1}{2}A_{33}k^2 + \frac{1}{2}A_{33}w^2$$

Definindo o tensor de Weyl

```
> definetensor(cW[-a,-b,-c,-d]=cR[-a,-b,-c,-d]+1/2*(g[-a,-d]*cR[-b,-c]+
> g[-b,-c]*cR[-a,-d]-g[-a,-c]*cR[-b,-d]-g[-b,-d]*cR[-a,-c])+1/6*(g[-a,-c]
> )*g[-b,-d]-g[-b,-c]*g[-a,-d])*cR[],Riemann);
```

$$cW_{a b c d} = cR_{a b c d} + \frac{1}{2}g_{a d}cR_{b c} + \frac{1}{2}g_{b c}cR_{a d} - \frac{1}{2}g_{a c}cR_{b d} - \frac{1}{2}g_{b d}cR_{a c} + \frac{1}{6}(g_{a c}g_{b d} - g_{b c}g_{a d})cR$$

Agora vamos transformar para a base de tetradas nulas

Todos os tensores definidos a partir de agora estao na base das tetradas.

```
> metricV(0,0,0,0, 1,0,0, 0,0, -1);
```

The components of the metric in the rigid frame are :

$$\eta_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

```
> vierbein(1/sqrt(2),0,0,1/sqrt(2),
> 1/sqrt(2),0,0,-1/sqrt(2),
> 0,1/sqrt(2),1/sqrt(2),0,
> 0,1/sqrt(2),-1/sqrt(2),0);
```

The components of the vierbein are :

$$\omega^t_t = \frac{1}{2}\sqrt{2}$$

$$\omega^t_z = \frac{1}{2}\sqrt{2}$$

$$\omega^x{}_t = \frac{1}{2}\sqrt{2}$$

$$\omega^x{}_z = -\frac{1}{2}\sqrt{2}$$

$$\omega^y{}_x = \frac{1}{2}\sqrt{2}$$

$$\omega^y{}_y = \frac{1}{2}I\sqrt{2}$$

$$\omega^z{}_x = \frac{1}{2}\sqrt{2}$$

$$\omega^z{}_y = -\frac{1}{2}I\sqrt{2}$$

```

> #evalt(omega[a,-mu]*omega[-a,nu]);
> #evalt(omega[a,-mu]*omega[-b,mu]);
> #evalt(omega[-a,-mu]*omega[-b,mu]);
> #evalt(omega[a,-mu]*omega[-a,-nu]);
> definetensor(tR[-a,-b,-c,-d]=omega[-a,alpha]*omega[-b,beta]*omega[-c,
> mu]*omega[-d,nu]*cR[-alpha,-beta,-mu,-nu], Riemann);
      tR_{a b c d} = \omega_a{}^\alpha \omega_b{}^\beta \omega_c{}^\mu \omega_d{}^\nu cR_{\alpha \beta \mu \nu}
> definetensor(tR[-a,-b]=omega[-a,mu]*omega[-b,nu]*cR[-mu,-nu], symm);
      tR_{a b} = \omega_a{}^\mu \omega_b{}^\nu cR_{\mu \nu}
> definetensor(tW[-a,-b,-c,-d]=omega[-a,alpha]*omega[-b,beta]*omega[-c,
> mu]*omega[-d,nu]*cW[-alpha,-beta,-mu,-nu], Riemann);
      tW_{a b c d} = \omega_a{}^\alpha \omega_b{}^\beta \omega_c{}^\mu \omega_d{}^\nu cW_{\alpha \beta \mu \nu}
> unprotect(Psi);
> Psi[2]:=-(1/6)*evalt(tR[-2,-1,-2,-1]);

```

Resultado para a Teoria de Visser

$$\Psi_2 := -\frac{1}{12} \frac{-A33 w^4 + A33 w^2 k^2 + A00 k^2 w^2 - A00 k^4}{w^2 + k^2}$$

```

> Psi[3]:=-(1/2)*evalt(tR[-2,-1,-2,-4]);

```

$$\Psi_3 := -\frac{1}{8} \frac{k^3 A13 + I A23 k^3 - I A23 k w^2 + I A23 w k^2 - I A23 w^3 - A13 w^3 + A13 k^2 w - A13 w^2 k}{w}$$

```

> Psi[4]:=-evalt(tR[-2,-4,-2,-4]);

```

$$\begin{aligned} \Psi_4 := & \frac{1}{8} (4 I A12 k^2 w^2 + 4 I A12 w k^3 + 4 I A12 w^3 k - A33 w^4 + A00 k^4 - 4 A22 w^3 k \\ & - 4 A22 w k^3 - 4 A22 k^2 w^2 + 2 k^3 w A00 + 2 k^3 w A33 - 2 k w^3 A00 - 2 k w^3 A33 \\ & + 2 I A12 k^4 + 2 I A12 w^4 - 2 A22 k^4 - w^4 A00 - 2 w^4 A22 + k^4 A33) / (w^2 + k^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& > \text{Phi}[22] := -\text{evalt}(\text{tR}[-2, -3, -2, -4]); \\
\Phi_{22} &:= \frac{1}{8} \frac{-w^4 A00 - A33 w^4 + 2 k^3 w A00 + 2 k^3 w A33 - 2 k w^3 A00 - 2 k w^3 A33 + A00 k^4 + k^4 A33}{w^2 + k^2} \\
& > \text{Lambda} := \text{evalt}(\text{cR}[])/24;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Lambda &:= \frac{1}{48} A00 k^2 - \frac{1}{48} w^2 A00 - \frac{1}{48} \frac{A00 k^4}{w^2 + k^2} + \frac{1}{24} \frac{A00 k^2 w^2}{w^2 + k^2} + \frac{1}{48} \frac{k^4 A22}{w^2 + k^2} - \frac{1}{48} \frac{k^4 A33}{w^2 + k^2} \\
&+ \frac{1}{24} \frac{A33 w^2 k^2}{w^2 + k^2} - \frac{1}{48} \frac{w^4 A00}{w^2 + k^2} - \frac{1}{48} \frac{w^4 A22}{w^2 + k^2} - \frac{1}{48} \frac{A33 w^4}{w^2 + k^2} + \frac{1}{48} A22 w^2 - \frac{1}{48} A22 k^2 \\
&- \frac{1}{48} A33 k^2 + \frac{1}{48} A33 w^2
\end{aligned}$$

Resultado para a Teoria da Relatividade Geral

$$\begin{aligned}
& > \text{Psi}[2] := -(1/6) * \text{evalt}(\text{tR}[-2, -1, -2, -1]); \\
& \quad \Psi_2 := 0 \\
& > \text{Psi}[3] := -(1/2) * \text{evalt}(\text{tR}[-2, -1, -2, -4]); \\
& \quad \Psi_3 := 0 \\
& > \text{Psi}[4] := -\text{evalt}(\text{tR}[-2, -4, -2, -4]); \\
& \quad \Psi_4 := -A22 w^2 + I w^2 A12 \\
& > \text{Phi}[22] := -\text{evalt}(\text{tR}[-2, -3, -2, -4]); \\
& \quad \Phi_{22} := 0 \\
& > \text{Lambda} := \text{evalt}(\text{cR}[])/24; \\
& \quad \Lambda := 0
\end{aligned}$$

Bibliografia

- [1] Visser M., Gen. Relat. and Grav., 1998, 30, 12
- [2] Will C.M., 1998, Physical Review D, 57, 2061
- [3] Damour T., Kogan I.I, Papazoglou A. preprint (hep-th/0212155)
- [4] Will C.M., Living Rev.Rel. 2001, 4,4
- [5] D. M. Eardley, D.L. Lee and A. P. Lightman, 1973, Physical Review D, 8, 3308
- [6] Lightman A.P., Lee D.L. Physical Review D, 1973,8,364
- [7] M. Novello and R. P. Neves, preprint (gr-qc/0210058)
- [8] S. Deser and A. Waldron, preprint (hep-th/0103255)
- [9] A.F.R. de Toledo Piza, Mecânica Quântica, Edusp, 2003
- [10] Hygino H. D., C. A. Callioli, R.C.F. Costa, Álgebra Linear e Aplicações, Atual editora, 1982.
- [11] livro do marinho de Teoria do Campo.
- [12] J.E.M.Hornos, A estrutura matemática das teorias de Gauge, Dissertação de Mestrado-USP-Instituto de Física e Química de São Carlos, 1980.
- [13] P.R.Rodrigues, Tópicos de Geometria diferencial em mecânica Hamiltoniana, lagrangeana e relatividade. , CBPF-M0-001/82.
- [14] Aguiar O.D., Apostila de Fis-55.
- [15] Bianchi M., Coccia E., Colatino C.N., Fafone V., Fucito F., Class. Quantum Grav., 1996, 13, 2865

- [16] Weinberg S., Gravitation and Cosmology - Principles and Applications of the General Theory of Relativity, John Wiley & Sons, New York, 1972
- [17] Will C.M., Theory and Experiment in Gravitational Physics, Revised Edition, Cambridge UP, 1993
- [18] Misner C., Thorne K.S., Wheeler, Gravitation, Fremann, 1973
- [19] Pais A., " Sutil é o Senhor..." , Nova fronteira, 1995
- [20] O.D. Aguiar, J.N. Araujo, W.F. Veloso Jr., O.D. Miranda, E.C. Rey N., K.L. Ribeiro, J.L. Melo, L.A. Andrade, S.R. Furtado, C.A. Costa, K.B.M. Salles, N.F. Oliveira Jr., N.S. Magalhães, C. Frajuca, R.M. Marinho Jr., A.G.A. Melo, E.S. Matos e G.Frossati, Encontro nacional de física de Partículas e Campos, 2001-01-02
- [21] A.M. Cruise, Class. Quantum Gravity, 17(2000)2525 – 2530

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO			
1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO TC	2. DATA 27 de novembro de 2003	3. DOCUMENTO Nº CTA/ITA-IEA/TC-021/2003	4. Nº DE PÁGINAS 39
5. TÍTULO E SUBTÍTULO: Estados de Polarização de ondas gravitacionais com gráviton massivo.			
6. AUTOR(ES): Wayne Leonardo Silva de Paula.			
7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES): Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Divisão de Engenharia Aeronáutica – ITA/IEA			
8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR: Gravitação, Gráviton massivo, Ondas gravitacionais, Teorias bimétricas, Tetradas, Relatividade Geral, Teorias alternativas.			
9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO: Ondas gravitacionais; Polarização (ondas); Gravitons; Gravitação; Partículas imponderáveis; Teoria da relatividade; Física de partículas; Física			
10. APRESENTAÇÃO:		X Nacional	Internacional
Trabalho de Graduação, ITA, São José dos Campos, 2003. 39 páginas.			
11. RESUMO: Utilizando o formalismo de Newman-Penrose, determinou-se o número de modos de polarização de uma onda gravitacional massiva fraca, plana e nula. A análise deste problema foi restrita para as classes de teorias bi-métricas cujo termo de massa para o gráviton aparece como uma contribuição extra ao tensor energia momento. Determinou-se que tal teoria pertence a Classe de Petrov II, isto significa que esta teoria admite até 6 modos de polarização de ondas gravitacionais. O formalismo de Newmann-Penrose permite a identificação do Spin do campo responsável pela geração de ondas gravitacionais, como compostos por Spins 2, 1 e 0 para a teoria aqui estudada. Em particular, foram apresentadas as expressões para as seis componentes "elétricas" independentes do tensor de Riemann que poderiam ser usadas para estudar os estados vibracionais dos detectores esféricos de ondas gravitacionais. Em princípio, monitorando seus modos vibracionais poderia ser possível diferenciar as contribuições devido a diferentes teorias de gravitação.			
12. GRAU DE SIGILO: (X) OSTENSIVO () RESERVADO () CONFIDENCIAL () SECRETO			